Univerzitet u Sarajevu

Elektrotehnički fakultet

Odsjek za računarstvo i informatiku

DRONEINSPECT

Informacioni sistem za upravljanje tehničkim inspekcijama dronovima

Projektni zadatak 1

Grupa 10

Vođa tima: Lamija Selimović

Članovi: Azra Trako, Merima Smajić, Iman Bakić, Nejla Bibić, Ajla Hasanbegović, Lamija Maglić, Tahira Ibrišević, Sendin Pašović, Muhamed Muslibegović, Mubarak Appa Bugis

Oktobar, 2026.

Sadržaj

1. Uvod 1
   1.1 Svrha 1
   1.2 Konvencije dokumenta 1
   1.3 Predviđeni korisnici i sugestije pri korištenju 1
   1.4 Opseg projekta 2
   1.5 Skraćenice i reference 3
2. Historija dokumenta 3
3. Upoznavanje sa organizacijom 4
   3.1 Djelatnost organizacije 4
   3.2 Usluge organizacije 5
   3.3 Organizacijska struktura 6
   3.4 Postojeći način rada i informaciona podrška 7
   3.5 Model i ograničenja posmatrane organizacije 8
4. Misija, vizija i ciljevi organizacije 8
   4.1 Misija organizacije 8
   4.2 Vizija organizacije 9
   4.3 Strateški i operativni ciljevi organizacije 9
5. Stakeholderi 10
   5.1 Identifikacija i podjela stakeholdera 11
   5.2 Opis uloga, interesa i očekivanja stakeholdera 12
   5.3 Prioriteti stakeholdera 15
   5.4 Potreba za aktivnim učešćem stakeholdera 17
   5.5 Značaj stakeholdera i njihove međusobne zavisnosti 18
   5.6 Ključni rizici povezani sa stakeholderima 18
   5.7 Zaključak 19
6. Zahtjev za sistemom 20
   6.1 Postojeći način poslovanja 20
   6.2 Problemi postojećeg načina poslovanja 21
   6.3 Zahtjev za sistemom (System Request) 22
      6.3.1 Poslovna potreba 22
      6.3.2 Poslovni zahtjevi 22
      6.3.3 Očekivana poslovna vrijednost 24
      6.3.4 Dodatni zahtjevi i ograničenja 24
   6.4 Predloženo rješenje 25

6.5 Osnovne funkcionalnosti sistema 25
6.5.1 Evidencija klijenata, objekata i zahtjeva za inspekciju 25
6.5.2 Planiranje i raspoređivanje inspekcija 26
6.5.3 Evidencija realizacije inspekcija 26
6.5.4 Upravljanje fotografijama i videozapisima 26
6.5.5 AI podrška pri kategorizaciji fotografija 27
6.5.6 Evidencija tehničkih nalaza i generisanje završnih izvještaja 27
6.5.7 Praćenje statusa i obavještavanje klijenata 28
6.5.8 Upravljanje korisnicima i evidencija aktivnosti 28
6.5.9 Sigurnosne kopije podataka 28
6.6 Granice sistema 28
6.6.1 Funkcionalnosti unutar granica sistema 29
6.6.2 Funkcionalnosti izvan granica sistema 29
6.7 Organizacijske i tehničke pretpostavke 30
7. Ciljevi projekta 31
7.1 Glavni cilj projekta 31
7.2 Specifični ciljevi projekta 31
7.3 Mjerljivi ciljevi projekta 32
7.4 Očekivani rezultati projekta 33
8. Analiza izvedivosti 34
8.1 Analiza tehničke izvedivosti 34
8.1.1 Procjena tehničke izvedivosti sistema 34
8.1.2 Predložena arhitektura i tehnologije 35
8.1.3 Pohrana i upravljanje multimedijalnim sadržajem 36
8.1.4 Tehnička izvedivost AI komponente 36
8.1.5 Infrastruktura, dostupnost i sigurnosne kopije 37
8.1.6 Tehnički rizici i ograničenja 38
8.1.7 Zaključna procjena tehničke izvedivosti 39
8.2 Analiza ekonomske izvedivosti 39
8.2.1 Procjena troškova projekta 39
8.2.2 Procjena koristi projekta 41
8.2.3 Pokazatelji ekonomske isplativosti 43
8.2.4 Ekonomski rizici i ograničenja 45
8.2.5 Zaključna procjena ekonomske izvedivosti 46
8.3 Analiza vremenske izvedivosti 46

8.3.1 Procjena vremenske izvedivosti projekta 46
8.3.2 Plan realizacije projekta po fazama 47
8.3.3 Faktori koji podržavaju vremensku izvedivost 48
8.3.4 Vremenski rizici i mjere ublažavanja 49
8.3.5 Zaključna procjena vremenske izvedivosti 49
8.4 Analiza operativne izvedivosti 50
8.4.1 Uticaj sistema na svakodnevne poslovne procese 50
8.4.2 Prihvatanje sistema i obuka korisnika 51
8.4.3 Operativni rizici i mjere ublažavanja 52
8.4.4 Zaključna procjena operativne izvedivosti 52
8.5 Analiza organizacijske i pravne izvedivosti 52
8.5.1 Organizacijska izvedivost 52
8.5.2 Pravna izvedivost i sigurnosna ograničenja 53
8.6 Zaključna procjena izvedivosti projekta 55

Popis tabela

Tabela 1: Pregled verzija i izmjena projektne dokumentacije DroneInspect 4
Tabela 2: Procjena moći i interesa stakeholdera te predložene strategije upravljanja 16
Tabela 3: Nivoi učešća stakeholdera i predloženi načini njihovog uključivanja u projekat 17
Tabela 4: Ključni rizici povezani sa stakeholderima i mjere za njihovo smanjenje 19
Tabela 5: Procjena početnih troškova razvoja i implementacije sistema DroneInspect 40
Tabela 6: Procjena godišnjih operativnih troškova sistema tokom trogodišnjeg perioda 41
Tabela 7: Procjena finansijski mjerljivih koristi od uvođenja informacionog sistema 42
Tabela 8: Pregled procijenjenih novčanih tokova projekta tokom trogodišnjeg perioda 43
Tabela 9: Izračun diskontovanih novčanih tokova i neto sadašnje vrijednosti (NPV) uz diskontnu stopu od 10% 45
Tabela 10: Plan realizacije projekta DroneInspect po fazama i vremenskim okvirima 47
Tabela 11: Vremenski rizici projekta i predložene mjere njihovog ublažavanja 49
Tabela 12: Operativni rizici, povezani stakeholderi i predložene mjere ublažavanja 52

Popis slika

Slika 1: Organizaciona struktura posmatrane kompanije 7

1. Uvod

1.1 Svrha

Svrha ovog dokumenta je predstaviti početni koncept informacionog sistema DroneInspect, namijenjenog upravljanju tehničkim inspekcijama objekata pomoću bespilotnih letjelica (dronova), te definisati poslovni kontekst, ciljeve, zahtjeve i izvodljivost predloženog projekta.

DroneInspect je zamišljen kao centralizovani informacioni sistem koji omogućava upravljanje zahtjevima klijenata, rasporedima operatera, raspoloživom opremom, prikupljenim snimcima i tehničkim izvještajima, od zaprimanja zahtjeva za inspekciju do izrade i dostavljanja završnog izvještaja.

Predloženi sistem nastoji riješiti problem nepostojanja jedinstvene platforme za organizaciju, praćenje i dokumentovanje tehničkih inspekcija objekata pomoću dronova.

1.2 Konvencije dokumenta

Ovaj dokument koristi sljedeće konvencije:

- Poglavlja i potpoglavlja numerisana su decimalnom numeracijom (1, 1.1, 1.2 itd.).
- Naziv *DroneInspect* i izraz *sistem* odnose se na predloženi informacioni sistem, dok se izraz *organizacija* odnosi na kompaniju koja pruža usluge tehničkih inspekcija dronovima.
- Datumi se navode u formatu dd.mm.gggg.
- Skraćenice korištene u dokumentu objašnjene su u poglavlju 1.5.
- Informacije preuzete iz vanjskih izvora navode se uz odgovarajuće reference, dok se podaci o hipotetičkoj organizaciji i njenom poslovanju zasnivaju na jasno naznačenim pretpostavkama.

1.3 Predviđeni korisnici i sugestije pri korištenju

Ovaj dokument predstavlja početnu projektnu dokumentaciju informacionog sistema DroneInspect, izrađenu u okviru predmeta Osnove informacionih sistema na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Dokument je prvenstveno namijenjen nastavnom osoblju, članovima projektnog tima i zainteresovanim stranama koje učestvuju u analizi, planiranju i razvoju informacionog sistema.

Predviđeni korisnici samog sistema su klijenti, koordinatori inspekcija, operateri dronova, tehnički inspektori i administratori sistema. Svaka korisnička uloga ima različite odgovornosti i prava pristupa, u skladu s poslovnim procesima koje sistem podržava.

Dokument se preporučuje čitati redoslijedom poglavlja, jer se opis organizacije, identifikacija zainteresovanih strana, definisanje zahtjeva, ciljeva i analiza izvodljivosti međusobno nadovezuju.

1.4 Opseg projekta

DroneInspect je informacioni sistem namijenjen jednoj kompaniji koja pruža usluge tehničkog pregleda objekata pomoću bespilotnih letjelica (dronova). Sistem je prvenstveno fokusiran na organizaciju i dokumentovanje inspekcija krovova i fasada stambenih i poslovnih objekata.

Predviđene funkcionalnosti sistema obuhvataju digitalnu obradu zahtjeva klijenata, planiranje termina i raspoređivanje operatera i dronova, evidenciju obavljenih inspekcija, organizaciju prikupljenih fotografija i videozapisa, dokumentovanje tehničkih nalaza te generisanje i pregled završnih izvještaja.

Sastavni dio sistema bit će i AI komponenta za preliminarnu kategorizaciju mogućih oštećenja na fotografijama pregledanih objekata. Njena uloga je pružanje podrške tehničkim inspektorima pri analizi prikupljenog materijala, pri čemu svaki predloženi nalaz mora biti provjeren i potvrđen od strane tehničkog inspektora prije uključivanja u završni izvještaj.

Predviđene isporuke projekta obuhvataju informacioni sistem DroneInspect i pripadajuću projektnu dokumentaciju nastalu tokom faza planiranja, analize i projektovanja sistema.

Izvan opsega projekta nalaze se direktno upravljanje dronovima, autonomni letovi, kompleksna 3D rekonstrukcija objekata, razvoj vlastitih AI modela, automatsko donošenje konačnih stručnih zaključaka o sigurnosti objekata i upravljanje građevinskim radovima nakon inspekcije.

Ključne zainteresovane strane obuhvataju klijente, koordinatore inspekcija, operatere dronova, tehničke inspektore, administratore sistema, menadžment kompanije i razvojni tim, kao i relevantne vanjske učesnike, uključujući pružaoce tehnoloških usluga i nadležna regulatorna tijela. Njihove uloge, potrebe i interesi detaljnije su obrađeni u poglavlju *Stakeholderi*.

Glavni cilj projekta jeste razvoj centralizovanog informacionog sistema koji će omogućiti efikasnije planiranje, organizaciju, realizaciju i praćenje tehničkih inspekcija. Konkretni ciljevi i pokazatelji uspješnosti definisani su u poglavlju *Ciljevi projekta*.

1.5 Skraćenice i reference

Skraćenice korištene u dokumentu:

- **IS** – Informacioni sistem
- **AI** – Umjetna inteligencija (*Artificial Intelligence*)
- **API** – Aplikacijski programski interfejs (*Application Programming Interface*)
- **REST** – *Representational State Transfer*
- **PDF** – *Portable Document Format*
- **ROI** – Povrat ulaganja (*Return on Investment*)
- **PV** – Sadašnja vrijednost (*Present Value*)
- **NPV** – Neto sadašnja vrijednost (*Net Present Value*)

Reference:

[1] Projektni zadatak 0 – DroneInspect, projektna dokumentacija grupe 10, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2026.

[2] Osnove informacionih sistema – Tutorijal 2: Od poslovne potrebe do projektne odluke, nastavni materijal, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2026.

[3] Zakon o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine, „Službeni glasnik BiH“, broj 12/25.

[4] Pravilnik o uvjetima za izvođenje letačkih operacija dronovima, „Službeni glasnik BiH“, broj 51/20, Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine.

2. Historija dokumenta

U ovom poglavlju prikazana je historija razvoja i izmjena projektnog dokumenta za informacioni sistem DroneInspect. Evidencija obuhvata početno formiranje dokumentacije, dostavljanje pojedinačnih radova članova tima, njihove izmjene te završno objedinjavanje i usklađivanje sadržaja.

Verzija	Datum	Autor(i)	Opis izmjene
0.1	22.10.2026.	Mubarak Appa Bugis	Kreiran projektni repozitorij DroneInspect i uspostavljena osnova za zajedničku pohranu i praćenje projektne dokumentacije.
0.2	23.10.2026.	Azra Trako, Muhamed Muslibegović	Dodani početni dokumenti za ciljeve projekta i zahtjev za sistemom. Započeto prikupljanje pojedinačnih radova članova tima.

Verzija	Datum	Autor(i)	Opis izmjene
0.3	24.10.2026.	Iman Bakić	Dopunjena radna dokumentacija, izvršena izmjena skupa dostavljenih datoteka i uklonjena prethodna datoteka clan7-2.docx.
0.4	25.10.2026.	Nejla Bibić, Lamija Maglić, Sendin Pašović, Ajla Hasanbegović, Tahira Ibrišević, Mubarak Appa Bugis, Merima Smajić	Dostavljeni dodatni radovi članova projektnog tima i proširena radna verzija projektne dokumentacije.
0.5	26.10.2026.	Lamija Selimović	Objedinjeni i uređeni radovi članova tima. Usklađeni nazivi, numeracija i sadržaj poglavlja te zahtjevi, ciljevi i obavezna AI funkcionalnost sistema DroneInspect.
1.0	26.10.2026.	Lamija Selimović	Završna provjera svih osam poglavlja, referenci i međusobne usklađenosti sadržaja. Pripremljena konačna verzija Projektnog zadatka 1 za predaju.

Tabela 1: Pregled verzija i izmjena projektne dokumentacije DroneInspect

Oznake verzija služe za praćenje značajnih faza nastanka i uređivanja dokumentacije. Dokument je rezultat zajedničkog rada članova projektnog tima, dok je završno objedinjavanje i usklađivanje sadržaja izvršeno pod koordinacijom vođe tima.

3. Upoznavanje sa organizacijom

Za potrebe projekta DroneInspect posmatra se hipotetička kompanija specijalizovana za pružanje usluga tehničkog pregleda objekata pomoću bespilotnih letjelica (dronova). Organizacija predstavlja poslovni okvir za analizu postojećih procesa, identifikaciju poslovnih problema i definisanje potreba za uvođenjem novog informacionog sistema.

Osnovni fokus poslovanja kompanije je pregled teško dostupnih dijelova stambenih i poslovnih objekata, prvenstveno krovova i fasada, radi dokumentovanja njihovog stanja i identifikacije mogućih oštećenja.

3.1 Djelatnost organizacije

Osnovna djelatnost organizacije jeste organizovanje i izvođenje tehničkih inspekcija objekata korištenjem dronova. Primjena bespilotnih letjelica omogućava prikupljanje fotografija i videozapisa dijelova objekata kojima je otežan ili rizičan fizički pristup, čime se olakšava njihovo vizuelno pregledanje.

Poslovanje organizacije obuhvata zaprimanje zahtjeva klijenata, planiranje inspekcija, raspoređivanje zaposlenih i opreme, izvođenje snimanja, analizu prikupljenog materijala te izradu i dostavljanje tehničkih izvještaja.

Kompanija se ne bavi razvojem dronova niti softvera za upravljanje njihovim letom. Dronovi predstavljaju opremu koju zaposleni koriste pri izvođenju inspekcija, dok su osnovne poslovne aktivnosti usmjerene na organizaciju pregleda, obradu prikupljenih informacija i pružanje usluga klijentima.

3.2 Usluge organizacije

Organizacija pruža usluge vizuelnog tehničkog pregleda krovova i fasada stambenih i poslovnih objekata. Glavna svrha ovih usluga jeste omogućiti klijentima uvid u stanje pregledanih dijelova objekta na osnovu prikupljenih fotografija, videozapisa i stručnih nalaza.

Proces pružanja usluge započinje zaprimanjem zahtjeva klijenta, koji dostavlja osnovne informacije o objektu, njegovoj lokaciji i vrsti potrebnog pregleda. Nakon obrade zahtjeva koordinator određuje odgovarajući termin inspekcije i, u skladu s raspoloživim resursima, dodjeljuje operatera drona i potrebnu opremu.

Tokom inspekcije operater snima relevantne dijelove objekta i prikuplja fotografije i videozapise. Prikupljeni materijal zatim pregledava tehnički inspektor, koji evidentira uočena oštećenja i druge relevantne nalaze. Na osnovu rezultata pregleda izrađuje se završni tehnički izvještaj, koji se dostavlja klijentu i čuva kao dio dokumentacije o izvršenoj inspekciji.

Osnovne aktivnosti u procesu pružanja usluga obuhvataju:

- Prijem i obradu zahtjeva za tehničku inspekciju.
- Planiranje i organizaciju termina inspekcija.
- Pregled i snimanje krovova i fasada pomoću dronova.
- Prikupljanje i organizaciju fotografija i videozapisa.
- Stručni pregled snimljenog materijala i evidentiranje nalaza.
- Pripremu i dostavljanje završnih tehničkih izvještaja.
- Čuvanje dokumentacije o prethodno izvršenim inspekcijama.

Navedene aktivnosti čine međusobno povezan poslovni proces, čija efikasnost zavisi od pravovremene razmjene informacija između zaposlenih i dostupnosti odgovarajućih podataka.

3.3 Organizacijska struktura

Organizacijska struktura posmatrane kompanije prilagođena je osnovnim poslovnim procesima vezanim za izvođenje tehničkih inspekcija. Za potrebe projekta izdvajaju se sljedeće ključne organizacijske uloge:

Menadžment kompanije odgovoran je za upravljanje poslovanjem organizacije, praćenje rezultata rada, donošenje poslovnih odluka i nadzor nad korištenjem raspoloživih resursa.

Koordinator inspekcija organizuje svakodnevne aktivnosti vezane za provođenje inspekcija. Njegove odgovornosti uključuju obradu zaprimljenih zahtjeva, određivanje termina, provjeru raspoloživosti operatera i opreme te praćenje realizacije planiranih pregleda.

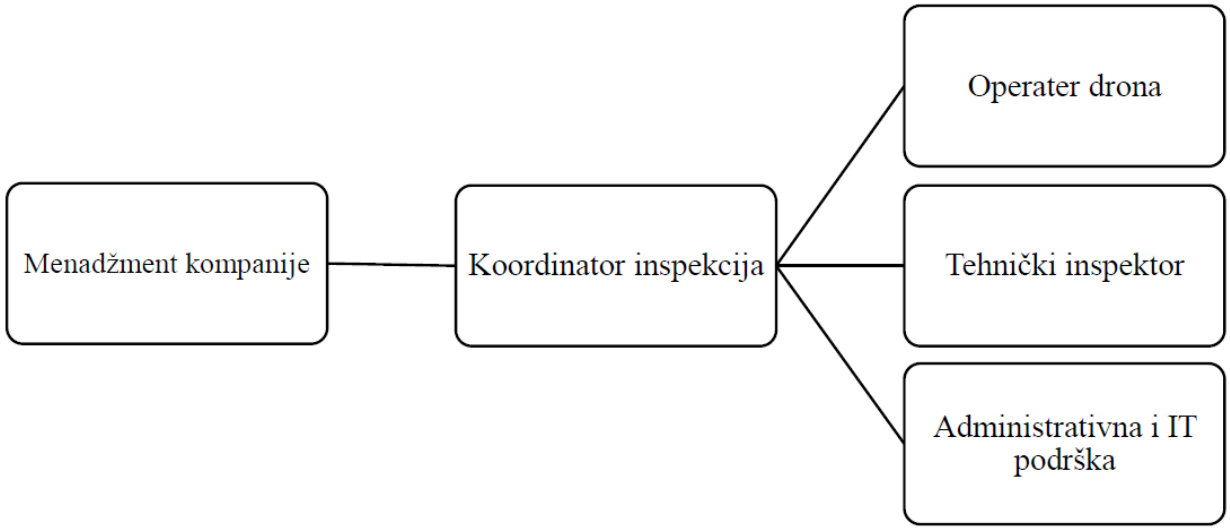
Operater drona zadužen je za terenski dio inspekcije. Upravlja dronom tokom pregleda objekta, prikuplja potrebne fotografije i videozapise te evidentira realizaciju dodijeljenih zadataka.

Tehnički inspektor analizira prikupljeni materijal, identifikuje i evidentira uočena oštećenja, dokumentuje tehničke nalaze i priprema stručni sadržaj završnih izvještaja.

Administrativna i IT podrška obavlja poslove administrativne i tehničke podrške, uključujući upravljanje korisničkim računima, kontrolu pristupa informacijama, podršku zaposlenima i održavanje informacionih resursa organizacije.

Menadžment kompanije nadzire poslovanje, dok koordinator inspekcija povezuje operativne aktivnosti i usklađuje rad operatera i tehničkih inspektora. Administrativna i IT podrška pruža podršku različitim dijelovima organizacije.

Klijenti nisu dio interne organizacijske strukture kompanije, ali predstavljaju ključnu vanjsku zainteresovanu stranu jer podnose zahtjeve za inspekciju i primaju rezultate izvršenih pregleda.



Slika 1: Organizaciona struktura posmatrane kompanije

3.4 Postojeći način rada i informaciona podrška

Za potrebe analize pretpostavlja se da posmatrana kompanija trenutno koristi više međusobno nepovezanih alata i evidencija za organizaciju poslovanja, bez jedinstvenog informacionog sistema koji bi obuhvatio cjelokupan proces tehničke inspekcije.

Zahtjevi klijenata zaprimaju se putem elektronske pošte i telefonskih poziva, dok se podaci o zakazanim inspekcijama, dostupnosti zaposlenih i korištenju opreme evidentiraju u zasebnim tabelama ili dokumentima.

Fotografije i videozapisi prikupljeni tokom inspekcija prenose se s memorijskih kartica dronova na lokalne računare ili diskove, gdje se organizuju i čuvaju. Tehnički nalazi i završni izvještaji pripremaju se u odvojenim dokumentima, a komunikacija između zaposlenih odvija se putem različitih komunikacijskih kanala.

Ovakav način rada može dovesti do otežanog usklađivanja termina, ponavljanja unosa podataka, nepregledne evidencije dostupne opreme i sporijeg pronalaženja prethodnih inspekcija. Dodatne poteškoće mogu nastati prilikom povezivanja prikupljenih snimaka s odgovarajućim objektima, evidentiranim nalazima i završnim izvještajima.

Čuvanje podataka na različitim lokacijama također može otežati kontrolu pristupa, pravljenje sigurnosnih kopija i osiguravanje dostupnosti informacija ovlaštenim zaposlenima.

Navedeni nedostaci predstavljaju pretpostavljene poslovne probleme koji služe kao osnova za definisanje zahtjeva informacionog sistema DroneInspect. Njihov stvarni obim i uticaj nisu utvrđeni mjerenjem, budući da se projekat zasniva na hipotetičkoj organizaciji.

3.5 Model i ograničenja posmatrane organizacije

Budući da za potrebe projekta nije odabrana konkretna stvarna kompanija, posmatrana organizacija predstavlja hipotetički poslovni model definisan u skladu s ciljevima projekta DroneInspect.

Analiza se zasniva na pretpostavljenoj organizacijskoj strukturi, poslovnim procesima i informacionim potrebama kompanije koja pruža usluge tehničkih inspekcija dronovima. Zbog toga se ne navode neprovjereni podaci o godini osnivanja, sjedištu, broju zaposlenih, finansijskim rezultatima ili stvarnoj informatičkoj infrastrukturi.

Poslovni model ograničen je na jednu kompaniju čija je osnovna djelatnost tehnički pregled krovova i fasada stambenih i poslovnih objekata. Upravo ovi poslovni procesi predstavljaju područje primjene budućeg informacionog sistema.

Uvođenjem sistema DroneInspect predviđa se objedinjavanje podataka o zahtjevima, inspekcijama, zaposlenima, opremi, snimcima i izvještajima. Predloženi sistem uključivat će i AI podršku za preliminarnu kategorizaciju mogućih oštećenja na fotografijama, pri čemu će konačnu provjeru i potvrdu nalaza obavljati tehnički inspektor.

Detaljnija razrada poslovnih potreba, predloženog rješenja i opravdanosti njegovog uvođenja predstavljena je u narednim poglavljima projektne dokumentacije.

4. Misija, vizija i ciljevi organizacije

4.1 Misija organizacije

Misija posmatrane organizacije jeste pružanje sigurnih, preciznih i pravovremenih usluga tehničkih inspekcija teško dostupnih dijelova građevinskih objekata, s posebnim fokusom na krovove i fasade stambenih i poslovnih zgrada, korištenjem savremenih bespilotnih letjelica (dronova).

Primjenom dronova nastoji se smanjiti potreba za rizičnim fizičkim pristupom teško dostupnim dijelovima objekata i korištenjem dodatne opreme, poput skela, u situacijama u kojima se pregled može obaviti snimanjem iz zraka. Stručnom analizom prikupljenih fotografija i videozapisa tehnički inspektori pripremaju objektivne i pregledne izvještaje koji klijentima omogućavaju bolji uvid u stanje njihovih objekata.

Organizacija je posvećena profesionalnom pristupu, pouzdanosti, transparentnoj komunikaciji i kvalitetnoj realizaciji svake inspekcije, od prvog kontakta s klijentom do dostavljanja završne dokumentacije.

4.2 Vizija organizacije

Vizija organizacije jeste postati jedna od vodećih regionalnih kompanija u oblasti tehničkih inspekcija objekata pomoću dronova, prepoznatljiva po inovativnosti, efikasnosti, sigurnosti i kvalitetu pruženih usluga.

Organizacija teži kontinuiranoj digitalizaciji poslovnih procesa, napuštanju nepovezanih metoda vođenja evidencija i primjeni jedinstvenog informacionog sistema koji omogućava bolju organizaciju poslovanja, upravljanje resursima i pristup informacijama.

Poseban značaj pridaje se primjeni savremenih tehnologija, uključujući umjetnu inteligenciju, kao podršku tehničkim inspektorima pri analizi snimljenog materijala i preliminarnoj kategorizaciji mogućih oštećenja.

Dugoročna vizija podrazumijeva kontinuirano unapređenje kvaliteta usluga, zaštitu podataka, operativnu efikasnost i izgradnju povjerenja klijenata kroz pouzdane i transparentne poslovne procese.

4.3 Strateški i operativni ciljevi organizacije

U skladu s definisanom misijom i vizijom, organizacija nastoji ostvariti sljedeće strateške i operativne ciljeve:

1. Povećanje operativne efikasnosti i centralizacija poslovanja

Objediniti ključne poslovne informacije unutar jedinstvenog informacionog sistema i smanjiti potrebu za paralelnim vođenjem nepovezanih evidencija. Predloženi cilj je smanjenje vremena potrebnog za ručno evidentiranje, organizaciju i administrativnu obradu inspekcija za najmanje 25%.

2. Ubrzanje i povećanje pouzdanosti pružanja usluga

Unaprijediti obradu prikupljenih podataka i pripremu tehničke dokumentacije s ciljem smanjenja vremena između završetka terenskog snimanja i dostavljanja završnog izvještaja klijentu. Predloženi cilj je smanjenje prosječnog trajanja ovog procesa za najmanje 20%, uz očuvanje kvaliteta stručne analize.

3. Optimizacija planiranja i raspodjele resursa

Unaprijediti organizaciju termina inspekcija i raspoređivanje zaposlenih i opreme korištenjem centralizovanog kalendara i evidencije raspoloživosti. Cilj je smanjiti mogućnost preklapanja termina, dvostrukog rezervisanja dronova i neefikasnog korištenja raspoloživih resursa.

4. Poboljšanje korisničkog iskustva i transparentnosti

Omogućiti klijentima jednostavan pristup informacijama o njihovim zahtjevima, zakazanim terminima, statusima inspekcija i završnim izvještajima. Na taj način nastoji se smanjiti potreba za dodatnim telefonskim i elektronskim upitima te unaprijediti komunikacija između organizacije i klijenata.

5. Standardizacija i zaštita dokumentacije

Uspostaviti jedinstven način evidentiranja, organizacije i sigurne pohrane fotografija, videozapisa, tehničkih nalaza i izvještaja. Predloženi cilj je omogućiti pronalaženje kompletne dokumentacije odabrane inspekcije za manje od dvije minute u najmanje 90% testiranih slučajeva, uz odgovarajuću kontrolu pristupa, sigurnosne kopije i evidenciju aktivnosti korisnika.

6. Unapređenje kontrole kvaliteta i sljedivosti inspekcija

Osigurati da svaka završena inspekcija ima jasno evidentiran status, potvrđen tehnički nalaz i pripadajući završni izvještaj. Cilj je omogućiti praćenje odgovornosti i aktivnosti zaposlenih kroz evidenciju dodijeljenih operatera dronova, tehničkih inspektora i korištene opreme.

7. Tehnološko unapređenje procesa analize snimaka

Primijeniti AI podršku za preliminarnu kategorizaciju mogućih oštećenja na fotografijama, poput pukotina ili drugih vidljivih promjena na površinama objekata. Cilj je olakšati rad tehničkih inspektora i unaprijediti organizaciju procesa analize, uz obaveznu stručnu provjeru i potvrdu svih nalaza prije njihovog uključivanja u završni izvještaj.

Navedene procentualne vrijednosti i vremenski pokazatelji predstavljaju preliminarne ciljeve definisane za hipotetičku organizaciju. Njihova ostvarivost i stvarni efekti trebaju se potvrditi odgovarajućim mjerenjima postojećeg i unaprijeđenog načina poslovanja.

5. Stakeholderi

Stakeholderi, odnosno zainteresovane strane, predstavljaju pojedince, grupe ili organizacije koje mogu uticati na razvoj i implementaciju informacionog sistema ili na koje njegovo uvođenje može imati uticaj.

Za uspješnu realizaciju projekta DroneInspect neophodno je identifikovati ključne zainteresovane strane, razumjeti njihove potrebe i očekivanja te procijeniti njihov uticaj na projekat. Posebna pažnja posvećuje se međusobnoj saradnji učesnika u procesu tehničkih inspekcija, budući da informacioni sistem treba povezati različite organizacijske uloge i unaprijediti postojeći način poslovanja.

5.1 Identifikacija i podjela stakeholdera

Za potrebe projekta DroneInspect identifikovano je deset ključnih stakeholdera, označenih identifikatorima S1–S10. Prema njihovom položaju u odnosu na organizaciju i projekat, podijeljeni su na unutrašnje i vanjske zainteresovane strane.

Unutrašnji stakeholderi obuhvataju rukovodstvo i zaposlene posmatrane kompanije, kao i projektni tim koji učestvuje u razvoju informacionog sistema. Oni imaju značajnu ulogu u definisanju poslovnih potreba, donošenju projektnih odluka, razvoju i korištenju sistema.

Identifikovani unutrašnji stakeholderi su:

- **S1 – Uprava kompanije:** sponzor i naručilac projekta, odgovoran za donošenje ključnih poslovnih odluka i osiguravanje potrebnih resursa.
- **S2 – Koordinator inspekcija:** vlasnik operativnog procesa planiranja i organizacije inspekcija te jedan od glavnih budućih korisnika sistema.
- **S3 – Tehnički inspektor:** stručna osoba odgovorna za analizu snimaka, evidentiranje nalaza, provjeru AI prijedloga i pripremu izvještaja.
- **S4 – Operater drona:** zaposleni koji obavlja terenske inspekcije, prikuplja snimke i evidentira realizaciju zadataka.
- **S5 – Administrator sistema:** osoba odgovorna za upravljanje korisničkim računima, pristupnim pravima i administrativnim postavkama sistema.
- **S6 – Projektni menadžer i razvojni tim:** učesnici odgovorni za planiranje, analizu, razvoj, testiranje i isporuku informacionog sistema.

Projektni menadžer i razvojni tim smatraju se unutrašnjim stakeholderima projekta, iako ne moraju biti zaposleni u kompaniji za koju se sistem razvija.

Vanjski stakeholderi obuhvataju korisnike usluga kompanije, potencijalne pružaoce tehnoloških usluga i nadležna regulatorna tijela. Njihovi zahtjevi, očekivanja i ograničenja mogu značajno uticati na način projektovanja i korištenja informacionog sistema.

Identifikovani vanjski stakeholderi su:

- **S7 – Klijenti:** fizička i pravna lica koja podnose zahtjeve za tehničke inspekcije i primaju završne izvještaje.
- **S8 – Pružaoci cloud infrastrukture:** potencijalni pružaoci usluga hostinga, pohrane podataka i održavanja infrastrukture.
- **S9 – Pružaoci AI servisa:** potencijalni pružaoci tehnoloških rješenja za preliminarnu kategorizaciju mogućih oštećenja na fotografijama.
- **S10 – Regulatorna i nadležna tijela:** institucije nadležne za relevantne oblasti, uključujući zaštitu ličnih podataka i pravila korištenja bespilotnih letjelica.

Pružaoci cloud infrastrukture i AI servisa predstavljaju potencijalne tehnološke partnere. Njihovo konkretno uključivanje zavisi od izbora tehničkog rješenja u kasnijim fazama projekta.

5.2 Opis uloga, interesa i očekivanja stakeholdera

Svaka zainteresovana strana ima različite odgovornosti, interese i očekivanja od informacionog sistema DroneInspect. Razumijevanje ovih potreba omogućava kvalitetnije definisanje poslovnih i korisničkih zahtjeva te smanjuje rizik od razvoja funkcionalnosti koje ne odgovaraju stvarnom poslovnom procesu.

S1 – Uprava kompanije

Uprava kompanije predstavlja sponzora i naručioca projekta, osigurava potrebne resurse i donosi ključne poslovne odluke. Njen osnovni interes jeste povećanje efikasnosti poslovanja, smanjenje administrativnih troškova i unapređenje kvaliteta usluga.

Očekuje mogućnost pregleda realizovanih inspekcija, iskorištenosti resursa i osnovnih pokazatelja poslovne uspješnosti. Kao preliminarni ciljevi razmatraju se smanjenje administrativnog rada za 25% i skraćenje vremena pripreme izvještaja za 20%.

Pozitivan uticaj projekta ogleda se u boljoj organizaciji poslovanja i kvalitetnijem donošenju odluka, dok potencijalne rizike predstavljaju povećani troškovi, kašnjenja ili neostvarivanje očekivanih koristi.

S2 – Koordinator inspekcija

Koordinator je odgovoran za planiranje termina, raspoređivanje operatera i opreme te praćenje realizacije inspekcija. Jedan je od ključnih korisnika sistema jer njegove svakodnevne aktivnosti direktno zavise od dostupnosti tačnih i ažurnih informacija.

Očekuje jedinstven kalendar inspekcija, pregled raspoloživosti resursa, praćenje statusa zadataka i upozorenja na moguće preklapanje termina.

Njegovo poznavanje poslovnih procesa može značajno doprinijeti pravilnom definisanju zahtjeva. Potencijalni rizik predstavlja otpor prema promjenama ako novi sistem ne pojednostavi postojeći način rada.

S3 – Tehnički inspektor

Tehnički inspektor odgovoran je za stručni pregled prikupljenih fotografija i videozapisa, dokumentovanje nalaza i pripremu završnih izvještaja.

Očekuje jednostavan pristup snimcima, mogućnost povezivanja uočenih oštećenja s odgovarajućim fotografijama i efikasnu pripremu izvještaja.

Poseban zahtjev odnosi se na AI komponentu koja treba omogućiti preliminarnu kategorizaciju mogućih oštećenja. Tehnički inspektor mora imati mogućnost pregleda, potvrđivanja i izmjene AI prijedloga prije njihovog uključivanja u završnu dokumentaciju.

Njegovo stručno znanje ključno je za provjeru rezultata AI komponente. Potencijalni rizici uključuju nepovjerenje u automatski generisane prijedloge i dodatno administrativno opterećenje.

S4 – Operater drona

Operater obavlja terenski dio inspekcije i odgovoran je za prikupljanje fotografija i videozapisa te evidentiranje realizacije dodijeljenih zadataka.

Očekuje pregledan prikaz zakazanih inspekcija, njihovih lokacija i termina, kao i jednostavan način dodavanja prikupljenog materijala.

Njegov doprinos ogleda se u pravovremenom i potpunom evidentiranju realizovanih pregleda. Nepotpuni podaci ili kašnjenje u dostavljanju snimaka mogu negativno uticati na daljnju obradu inspekcije.

S5 – Administrator sistema

Administrator je odgovoran za upravljanje korisničkim računima, dodjeljivanje uloga, kontrolu pristupnih prava i osnovne administrativne postavke sistema.

Njegov interes obuhvata sigurnost podataka, stabilnost sistema i mogućnost efikasnog upravljanja korisničkim ovlaštenjima.

Posebna pažnja posvećuje se sigurnosnim kopijama i zaštiti podataka. Nepravilno dodijeljena ovlaštenja ili nedovoljno pouzdana zaštita mogu predstavljati sigurnosni rizik.

S6 – Projektni menadžer i razvojni tim

Projektni menadžer i razvojni tim odgovorni su za planiranje, analizu zahtjeva, projektovanje, implementaciju, testiranje i isporuku sistema DroneInspect.

Njihov osnovni interes jeste jasno definisan i ostvariv obim projekta, dostupnost potrebnih informacija i pravovremena povratna informacija od ostalih stakeholdera.

Nejasni ili međusobno suprotstavljeni zahtjevi, promjene obima i nedostatak saradnje mogu dovesti do kašnjenja i smanjenja kvaliteta konačnog rješenja.

S7 – Klijenti

Klijenti su fizička i pravna lica koja koriste usluge tehničkih inspekcija. Njihov interes jeste jednostavno podnošenje zahtjeva, transparentno praćenje realizacije, pravovremeno obavještavanje i siguran pristup završnim izvještajima.

Sistem treba omogućiti pregled statusa zahtjeva, informacija o zakazanim terminima i dostupnosti završne dokumentacije.

Jednostavnost korištenja i zaštita povjerljivih informacija imaju značajan uticaj na zadovoljstvo klijenata. Komplikovan korisnički interfejs ili nepouzdane informacije mogu negativno uticati na njihovo povjerenje.

S8 – Pružaoci cloud infrastrukture

U slučaju korištenja cloud infrastrukture, odgovarajući pružalac usluga mogao bi biti zadužen za hosting aplikacije, pohranu podataka i multimedijalnih datoteka te infrastrukturnu podršku.

Važni aspekti saradnje uključuju raspoloživost usluge, sigurnost pohranjenih podataka, kapacitet za čuvanje većih datoteka, pouzdanost sigurnosnih kopija i troškove korištenja.

Potencijalni rizici obuhvataju prekide dostupnosti usluge, rast troškova i zavisnost od vanjskog pružaoca infrastrukture.

S9 – Pružaoci AI servisa

Ukoliko se za realizaciju AI komponente odabere vanjski servis, njegov pružalac predstavljat će važnog tehnološkog stakeholdera.

Odabrano rješenje treba omogućiti preliminarnu kategorizaciju mogućih oštećenja na fotografijama, uz jasno definisane kategorije i mogućnost provjere rezultata od strane tehničkog inspektora.

Predložene kategorije mogu uključivati pukotine, oštećenja krovnog pokrivača i druge vidljive promjene na površinama. Konačni izbor kategorija zavisit će od tehničke izvodljivosti i rezultata testiranja.

Potencijalni rizici uključuju netačne rezultate, ograničenja servisa, troškove korištenja i pitanja zaštite podataka koji se dostavljaju na obradu.

S10 – Regulatorna i nadležna tijela

Regulatorna i nadležna tijela predstavljaju stakeholdere čiji propisi i zahtjevi mogu uticati na način poslovanja kompanije i korištenje informacionog sistema.

Njihov interes odnosi se na usklađenost poslovanja s relevantnim pravilima, posebno u oblastima zaštite ličnih podataka, sigurnosti informacija i korištenja bespilotnih letjelica.

Sistem treba podržavati odgovarajuću kontrolu pristupa podacima klijenata i snimljenom materijalu. Neusklađenost s primjenjivim propisima može dovesti do pravnih, finansijskih i organizacijskih posljedica.

5.3 Prioriteti stakeholdera

Za određivanje prioriteta stakeholdera koristi se Mendelowova matrica moći i interesa. Ova metoda omogućava procjenu uticaja pojedinih zainteresovanih strana na donošenje projektnih odluka, kao i njihovog interesa za rezultate projekta.

Na osnovu kombinacije moći i interesa određuje se odgovarajuća strategija komunikacije i uključivanja stakeholdera tokom razvoja sistema.

Za potrebe projekta DroneInspect izrađena je preliminarna procjena prioriteta zainteresovanih strana.

Stakeholder	Moć	Interes	Strategija upravljanja
S1 – Uprava kompanije	Visoka	Visok	Bliska saradnja, redovni sastanci i odobravanje ključnih odluka
S2 – Koordinator inspekcija	Visoka	Visok	Aktivno uključivanje u definisanje zahtjeva i poslovnih procesa
S3 – Tehnički inspektor	Visoka	Visok	Uključivanje u definisanje stručnih zahtjeva i testiranje AI komponente

Stakeholder	Moć	Interes	Strategija upravljanja
S4 – Operater drona	Srednja	Visok	Redovno konsultovanje i provjera funkcionalnosti za terenski rad
S5 – Administrator sistema	Srednja	Srednji	Konsultovanje pri definisanju korisničkih uloga, sigurnosti i ovlaštenja
S6 – Projektni menadžer i razvojni tim	Visoka	Visok	Kontinuirana interna koordinacija i praćenje realizacije
S7 – Klijenti	Srednja	Visok	Prikupljanje povratnih informacija i provjera korisničkog iskustva
S8 – Pružaoci cloud infrastrukture	Srednja	Nizak	Praćenje tehničkih uslova, pouzdanosti i troškova
S9 – Pružaoci AI servisa	Srednja*	Nizak do srednji	Procjena dostupnih rješenja, uslova korištenja i rezultata testiranja
S10 – Regulatorna i nadležna tijela	Visoka	Nizak	Praćenje primjenjivih zahtjeva i provjera usklađenosti

Tabela 2: Procjena moći i interesa stakeholdera te predložene strategije upravljanja

**procjena moći se odnosi na slučaj korištenja vanjskog AI servisa i zavisi od odabranog rješenja*

Na osnovu matrice izdvajaju se četiri osnovne strategije upravljanja zainteresovanim stranama:

1. Visoka moć i visok interes – blisko upravljanje

U ovu grupu svrstani su uprava kompanije, koordinator inspekcija, tehnički inspektor i projektni tim. Njihovo aktivno učešće važno je za donošenje odluka, definisanje zahtjeva i provjeru kvaliteta predloženog rješenja.

2. Visoka moć i nizak interes – održavanje zadovoljstva

U ovu grupu preliminarno su svrstana regulatorna i nadležna tijela. Potrebno je pratiti relevantne zahtjeve i osigurati usklađenost poslovanja, bez pretpostavke njihovog stalnog učešća u razvoju informacionog sistema.

3. Srednja moć i visok ili srednji interes – redovno informisanje i konsultovanje

Ovoj grupi pripadaju operater drona, administrator sistema i klijenti. Njihova iskustva i povratne informacije važne su za oblikovanje praktičnih i jednostavnih funkcionalnosti.

4. Niža ili srednja moć i nizak interes – praćenje

U ovu grupu svrstani su potencijalni pružaoci tehnoloških usluga. Njihov značaj zavisi od konačnog izbora infrastrukture i AI rješenja, zbog čega je potrebno pratiti njihove mogućnosti, ograničenja i uslove korištenja.

Navedene procjene predstavljaju početnu analizu hipotetičke organizacije i mogu se promijeniti tokom detaljnijeg definisanja poslovnog okruženja i tehničkog rješenja.

5.4 Potreba za aktivnim učešćem stakeholdera

Aktivno učešće ključnih zainteresovanih strana neophodno je kako bi informacioni sistem DroneInspect odgovarao poslovnim potrebama organizacije i svakodnevnom načinu rada budućih korisnika.

Posebno je važno uključiti one stakeholdere čije će se aktivnosti direktno promijeniti uvođenjem novog informacionog sistema. Nedovoljno uključivanje korisnika može dovesti do nepotpunih zahtjeva, nepraktičnih funkcionalnosti i otpora prema promjenama.

Predloženi nivoi učešća stakeholdera prikazani su u sljedećoj tabeli.

Nivo učešća	Stakeholderi	Predloženi način učešća
Aktivno učešće	S1, S2, S3, S6	Radionice, intervjui, definisanje i odobravanje zahtjeva, pregled rješenja i prihvatno testiranje
Aktivno učešće u određenim fazama	S4, S5	Provjera poslovnih tokova, korisničkih uloga, unosa podataka, sigurnosnih postavki i testiranje funkcionalnosti
Konsultovanje	S7	Ankete, intervjui, pregled prototipa i testiranje korisničkog interfejsa
Informisanje i praćenje	S8, S9, S10	Provjera tehničkih uslova, dostupnosti servisa, AI mogućnosti i usklađenosti s relevantnim zahtjevima

Tabela 3: Nivoi učešća stakeholdera i predloženi načini njihovog uključivanja u projekat

Najveći stepen saradnje očekuje se između uprave kompanije, koordinatora inspekcija, tehničkog inspektora i razvojnog tima, jer ove zainteresovane strane imaju ključnu ulogu u definisanju poslovnih potreba, projektnih odluka i kriterija prihvatanja informacionog sistema.

Operateri dronova i administratori sistema trebaju biti uključeni u provjeru funkcionalnosti koje se odnose na njihove svakodnevne zadatke. Klijenti se uključuju kroz povratne informacije o jednostavnosti podnošenja zahtjeva, praćenju statusa inspekcija i pristupu izvještajima.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti tehničkim inspektorima zbog planirane integracije AI komponente. Njihovo učešće u definisanju kategorija oštećenja, provjeri rezultata i prihvatnom testiranju važno je za osiguravanje odgovarajuće stručne kontrole nad predloženim nalazima.

Predloženi oblici uključivanja stakeholdera predstavljaju planirane aktivnosti za potrebe projekta, a ne već provedene intervjue, ankete ili testiranja.

Sistematičnim uključivanjem zainteresovanih strana nastoji se osigurati da DroneInspect bude usklađen s poslovnim procesima organizacije, potrebama korisnika i definisanim ciljevima projekta.

5.5 Značaj stakeholdera i njihove međusobne zavisnosti

Uspješnost projekta DroneInspect zavisi od usklađivanja poslovnih ciljeva organizacije, potreba budućih korisnika i tehničkih mogućnosti predloženog informacionog sistema.

Najveći uticaj na definisanje zahtjeva i realizaciju projekta imaju uprava kompanije (S1), koordinator inspekcija (S2), tehnički inspektor (S3) i projektni menadžer s razvojnim timom (S6). Njihova međusobna saradnja neophodna je za pravilno određivanje poslovnih prioriteta, definisanje funkcionalnosti i provjeru usklađenosti sistema s potrebama organizacije.

Operater drona (S4) i klijenti (S7) imaju značajnu ulogu u provjeri praktične upotrebljivosti sistema. Operater doprinosi definisanju zahtjeva za evidenciju terenskih aktivnosti i prenos snimaka, dok klijenti pružaju povratne informacije o jednostavnosti podnošenja zahtjeva, praćenju statusa i pristupu završnim izvještajima.

Administrator sistema (S5) ima važnu ulogu u osiguravanju odgovarajuće kontrole pristupa, zaštite podataka i pouzdanosti sistema. Njegova saradnja s razvojnim timom posebno je značajna pri definisanju sigurnosnih i administrativnih zahtjeva.

Potencijalni pružaoci cloud infrastrukture (S8) i AI servisa (S9) mogu uticati na tehničku izvodljivost, dostupnost i troškove sistema, zavisno od odabrane arhitekture i načina implementacije. Regulatorna i nadležna tijela (S10) predstavljaju važan faktor pri razmatranju pravnih i sigurnosnih ograničenja poslovanja.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti saradnji tehničkog inspektora i razvojnog tima prilikom implementacije AI komponente. Budući da je preliminarna kategorizacija mogućih oštećenja jedna od predviđenih funkcionalnosti sistema, potrebno je provesti odgovarajuće testiranje i omogućiti tehničkom inspektoru pregled, potvrdu i eventualnu korekciju predloženih nalaza. AI komponenta treba služiti kao podrška stručnoj analizi, a ne kao zamjena za donošenje konačnih tehničkih zaključaka.

5.6 Ključni rizici povezani sa stakeholderima

Različite potrebe i odgovornosti zainteresovanih strana mogu uticati na uspješnost razvoja i korištenja informacionog sistema DroneInspect. Zbog toga je potrebno prepoznati potencijalne rizike i predvidjeti odgovarajuće mjere za njihovo smanjenje.

U sljedećoj tabeli prikazani su ključni rizici povezani s poslovnim procesima i odgovarajući stakeholderi koji imaju važnu ulogu u njihovom sprečavanju ili ublažavanju.

Rizik	Povezani stakeholderi	Predložena mjera za smanjenje rizika
Preklapanje termina i neefikasna organizacija inspekcija	S1, S2, S4	Centralizovan kalendar, provjera raspoloživosti operatera i dronova te upozorenja na preklapanje termina
Nepotpuni ili izgubljeni snimci	S3, S4, S8	Pouzdana pohrana, provjera uspješnosti prenosa datoteka i redovno pravljenje sigurnosnih kopija
Neovlašten pristup podacima	S5, S7, S10	Kontrola pristupa zasnovana na korisničkim ulogama, odgovarajuće sigurnosne mjere i evidencija pristupa
Kašnjenje u realizaciji projekta	S1, S6	Jasno definisani zahtjevi, određivanje prioriteta, realno planiranje i redovna komunikacija
Netačni rezultati AI kategorizacije	S3, S6, S9	Testiranje AI komponente, procjena pouzdanosti rezultata i obavezna stručna provjera predloženih nalaza
Nedostupnost AI komponente ili infrastrukture	S5, S6, S8, S9	Praćenje dostupnosti, odgovarajuća obrada grešaka i mogućnost ponavljanja neuspjelih operacija
Nezadovoljstvo klijenata	S1, S7	Transparentno praćenje statusa zahtjeva, pravovremeno obavještavanje i jednostavan pristup završnim izvještajima

Tabela 4: Ključni rizici povezani sa stakeholderima i mjere za njihovo smanjenje

Navedeni rizici i mjere predstavljaju početnu procjenu zasnovanu na pretpostavljenom poslovanju organizacije i planiranim funkcionalnostima sistema.

Posebno je važno razlikovati poslovne rizike od tehničkih i organizacijskih. Njihova detaljnija procjena, uključujući uticaj na troškove, realizaciju i svakodnevno korištenje sistema, bit će razmatrana u okviru analiza izvedivosti.

5.7 Zaključak

Analiza stakeholdera pokazuje da uspješna realizacija informacionog sistema DroneInspect zahtijeva usklađivanje poslovnih ciljeva organizacije, potreba korisnika i tehničkih zahtjeva sistema.

Aktivno uključivanje ključnih zainteresovanih strana omogućava preciznije definisanje zahtjeva, pravovremeno prepoznavanje potencijalnih problema i kvalitetniju provjeru razvijenih funkcionalnosti.

Poseban značaj imaju saradnja koordinatora inspekcija, operatera dronova i tehničkih inspektora, zaštita podataka te stručna provjera rezultata obavezne AI komponente.

Sistematičnom analizom potreba, očekivanja, uticaja i rizika stakeholdera stvaraju se pretpostavke za razvoj funkcionalnog, pouzdanog i organizacijski prihvatljivog informacionog sistema koji odgovara definisanim poslovnim potrebama.

6. Zahtjev za sistemom

6.1 Postojeći način poslovanja

Za potrebe projekta DroneInspect posmatra se hipotetička kompanija koja pruža usluge tehničkih inspekcija krovova i fasada stambenih i poslovnih objekata pomoću dronova. Pretpostavlja se da se trenutno poslovanje kompanije odvija korištenjem više međusobno nepovezanih alata, bez jedinstvenog informacionog sistema koji bi objedinio sve faze postupka inspekcije.

Zahtjevi klijenata zaprimaju se putem telefona i elektronske pošte, dok se osnovni podaci o klijentima, objektima i terminima evidentiraju u Excel tabelama. Raspoloživost operatera dronova i opreme koordinator provjerava ručno, korištenjem kalendara i direktne komunikacije sa zaposlenima.

Nakon dogovora o terminu inspekcije, operateru se putem elektronske pošte ili poruka dostavljaju informacije o lokaciji, vrsti objekta i planiranim aktivnostima. Po završetku terenskog pregleda, prikupljene fotografije i videozapisi prenose se s memorijske kartice drona na računar ili eksterni disk. Zbog veličine datoteka, materijal se tehničkom inspektoru može dostavljati i korištenjem USB memorije ili eksternih diskova.

Prikupljeni materijal čuva se na lokalnim računarima i eksternim medijima, bez jedinstvene centralne evidencije. Način organizacije foldera i imenovanja datoteka nije standardizovan, zbog čega pronalaženje snimaka određene inspekcije ili objekta može zahtijevati dodatno vrijeme.

Tehnički inspektor pregledava prikupljene snimke, evidentira uočena oštećenja u zasebnim dokumentima ili tabelama te priprema završni izvještaj. Izvještaj se izrađuje u programu za obradu teksta, izvozi u PDF format i dostavlja klijentu elektronskom poštom. Konačna verzija izvještaja često se čuva odvojeno od fotografija, videozapisa i ostale prateće dokumentacije.

Sigurnosne kopije podataka izrađuju se ručno, najčešće korištenjem eksternih diskova. Pretpostavlja se da ne postoji jedinstvena evidencija sigurnosnih kopija niti jasno definisana pravila o rokovima čuvanja originalnih snimaka, radnih verzija dokumenata i završnih izvještaja. Sa smanjenjem raspoloživog prostora stariji materijali premještaju se na arhivske medije.

Opisani način poslovanja predstavlja pretpostavljeno početno stanje hipotetičke organizacije i služi kao osnova za definisanje poslovne potrebe i zahtjeva informacionog sistema DroneInspect.

6.2 Problemi postojećeg načina poslovanja

Korištenje nepovezanih alata stvara poteškoće u organizaciji, praćenju i dokumentovanju tehničkih inspekcija. Podaci o klijentima, zahtjevima, terminima, operaterima, snimcima i izvještajima nalaze se u različitim evidencijama, zbog čega zaposleni nemaju jedinstven pregled informacija koje se odnose na određenu inspekciju.

Ručno raspoređivanje operatera i opreme zahtijeva dodatnu komunikaciju i povećava mogućnost grešaka prilikom zakazivanja i izmjene termina. Poseban problem predstavlja mogućnost preklapanja termina i dodjeljivanja istog operatera ili drona na više inspekcija u istom vremenskom periodu.

Nepostojanje centralizovane evidencije statusa zahtjeva otežava koordinatoru praćenje napretka pojedinačnih inspekcija. Klijenti nemaju mogućnost samostalnog uvida u status svog zahtjeva, zbog čega se informacije često moraju provjeravati telefonskim pozivima ili elektronskom poštom.

Dodatne poteškoće pojavljuju se pri upravljanju fotografijama i videozapisima. Datoteke zauzimaju značajan prostor, prenose se između različitih uređaja, a njihovo imenovanje i arhiviranje nisu standardizovani. Pronalaženje materijala prethodnih inspekcija može zahtijevati pregled više foldera i diskova.

Ručno pravljenje sigurnosnih kopija ne osigurava dosljedno obuhvatanje svih važnih podataka. Čuvanje dokumentacije na različitim uređajima dodatno otežava kontrolu pristupa povjerljivim informacijama i povećava rizik od njihovog gubitka.

Problemi postoje i pri stručnoj analizi prikupljenog materijala. Tehnički nalazi evidentiraju se u odvojenim dokumentima, a njihovo povezivanje s odgovarajućim fotografijama, objektima i ranijim inspekcijama zahtijeva dodatni ručni rad. Ne postoji jedinstven način praćenja da li je materijal pregledan, jesu li nalazi potvrđeni i da li je završni izvještaj dostavljen klijentu.

Navedeni nedostaci mogu dovesti do povećanog administrativnog opterećenja, sporije obrade zahtjeva, otežane koordinacije zaposlenih, dupliranja podataka i smanjene pouzdanosti dokumentacije.

Zbog toga se javlja potreba za uvođenjem centralizovanog informacionog sistema koji će objediniti ključne poslovne aktivnosti, unaprijediti organizaciju inspekcija i omogućiti sigurnije i preglednije upravljanje podacima.

6.3 Zahtjev za sistemom (System Request)

Zahtjev za sistemom predstavlja početni dokument kojim se definišu poslovna potreba za razvojem novog informacionog sistema, osnovni poslovni zahtjevi, očekivana poslovna vrijednost i dodatni zahtjevi ili ograničenja projekta.

6.3.1 Poslovna potreba

Osnovna poslovna potreba jeste centralizacija podataka i aktivnosti povezanih s tehničkim inspekcijama objekata pomoću dronova.

Predloženi informacioni sistem treba omogućiti objedinjavanje informacija o klijentima, objektima, zahtjevima, terminima, operaterima, raspoloživoj opremi, prikupljenim snimcima, tehničkim nalazima i završnim izvještajima.

Uvođenjem sistema nastoji se ostvariti:

- Jedinstven pristup informacijama i dokumentaciji povezanima s pojedinačnim inspekcijama.
- Efikasnije planiranje termina i raspoređivanje operatera dronova i opreme.
- Jednostavnija razmjena informacija između koordinatora, operatera, tehničkih inspektora i klijenata.
- Pouzdanije čuvanje fotografija, videozapisa i izvještaja te jednostavniji pristup historijskim podacima.
- Smanjenje administrativnog rada i vremena potrebnog za obradu zahtjeva i pripremu izvještaja.
- Uvođenje AI podrške za preliminarnu kategorizaciju mogućih oštećenja, uz obaveznu stručnu provjeru tehničkog inspektora.

6.3.2 Poslovni zahtjevi

Na osnovu identifikovanih problema i poslovnih potreba definišu se sljedeći zahtjevi na visokom nivou:

1. Centralizovana evidencija podataka

Sistem treba omogućiti jedinstvenu evidenciju u kojoj će svaka inspekcija biti povezana s odgovarajućim klijentom, objektom, zahtjevom, terminom, operaterom, opremom, snimcima, tehničkim nalazima i završnim izvještajem.

2. Jedinstven pristup dokumentaciji

Ovlaštenim korisnicima potrebno je omogućiti pristup svim povezanim podacima i dokumentima određene inspekcije, bez pretraživanja različitih računara, eksternih diskova ili komunikacijskih kanala.

3. Upravljanje fotografijama i videozapisima

Sistem treba omogućiti učitavanje, organizaciju, pohranu, pregled i preuzimanje fotografija i videozapisa te njihovo povezivanje s odgovarajućim inspekcijama.

4. Planiranje i raspoređivanje resursa

Koordinatoru je potrebno omogućiti pregled zakazanih inspekcija, dostupnosti operatera i opreme te upozorenja na moguće preklapanje termina.

5. Praćenje statusa zahtjeva i inspekcija

Sistem treba omogućiti praćenje postupka od zaprimanja zahtjeva i zakazivanja termina do završetka inspekcije, izrade i dostavljanja izvještaja.

6. Informisanje klijenata

Klijentima je potrebno omogućiti pregled statusa vlastitih zahtjeva i obavještavanje o važnim promjenama, uključujući potvrdu termina, promjenu termina i dostupnost završnog izvještaja.

7. Podrška stručnoj analizi i AI kategorizaciji

Sistem treba omogućiti evidentiranje tehničkih nalaza i njihovo povezivanje s prikupljenim materijalom. Obavezna AI komponenta treba predlagati preliminarne kategorije mogućih oštećenja na fotografijama, pri čemu tehnički inspektor mora imati mogućnost pregleda, potvrđivanja, izmjene ili odbacivanja predloženih rezultata.

8. Generisanje završnih izvještaja

Sistem treba omogućiti izradu završnog izvještaja na osnovu evidentiranih podataka i potvrđenih tehničkih nalaza, uz njegov pregled i odobravanje od strane tehničkog inspektora.

9. Sigurnost i kontrola pristupa

Pristup podacima i funkcionalnostima potrebno je ograničiti prema korisničkim ulogama i ovlaštenjima. Sistem treba podržavati definisan postupak sigurnosnog kopiranja podataka.

10. Evidencija važnih aktivnosti

Potrebno je omogućiti praćenje važnih promjena, uključujući izmjene termina, promjene statusa, učitavanje datoteka, potvrđivanje AI prijedloga i objavljivanje izvještaja, kako bi se moglo utvrditi ko je izvršio određenu aktivnost i kada.

6.3.3 Očekivana poslovna vrijednost

Uvođenjem informacionog sistema DroneInspect očekuje se unapređenje efikasnosti poslovanja, kvaliteta dokumentacije i dostupnosti informacija.

Predloženi pokazatelji poslovne vrijednosti su:

Smanjenje administrativnog rada: Smanjiti vrijeme provedeno na ručnom evidentiranju i organizaciji inspekcija za najmanje 25%.

Brže pronalaženje dokumentacije: Omogućiti pronalaženje svih povezanih datoteka i izvještaja za odabranu inspekciju za manje od dvije minute u najmanje 90% testiranih slučajeva.

Efikasnije zakazivanje: Smanjiti broj grešaka nastalih zbog preklapanja termina korištenjem centralizovanog kalendara i automatske provjere raspoloživosti resursa.

Brža obrada inspekcija: Smanjiti prosječno vrijeme od završetka terenskog snimanja do dostavljanja završnog izvještaja klijentu za najmanje 20%.

Potpunija evidencija: Osigurati da svaka inspekcija označena kao završena ima evidentiran status, potvrđen stručni nalaz i pripadajući završni izvještaj.

Navedene vrijednosti predstavljaju preliminarne ciljeve hipotetičke organizacije, a ne rezultate provedenih mjerenja. Njihovo ostvarenje potrebno je procijeniti na osnovu odgovarajućih početnih vrijednosti i testiranja unaprijeđenog poslovnog procesa.

6.3.4 Dodatni zahtjevi i ograničenja

Prilikom razvoja informacionog sistema potrebno je uzeti u obzir zaštitu povjerljivih podataka, pouzdanost pohrane fotografija i videozapisa, kontrolu pristupa prema korisničkim ulogama i mogućnost sigurnosnog kopiranja podataka.

Posebnu pažnju zahtijeva implementacija AI komponente, koja mora omogućiti stručnu provjeru rezultata i ne smije samostalno donositi konačne tehničke zaključke o stanju ili sigurnosti objekta.

Projekat je ograničen na podršku poslovanju jedne kompanije koja pruža usluge tehničkih inspekcija krovova i fasada. Direktno upravljanje dronovima, autonomni letovi i razvoj vlastitih AI modela nisu dio predloženog obuhvata.

Tehnološko rješenje, infrastruktura i način integracije AI komponente bit će razmotreni u okviru analiza izvedivosti.

6.4 Predloženo rješenje

Kako bi se otklonili identifikovani nedostaci postojećeg načina poslovanja, predlaže se razvoj informacionog sistema DroneInspect, namijenjenog upravljanju tehničkim inspekcijama krovova i fasada objekata pomoću dronova.

Osnovna ideja predloženog rješenja jeste objedinjavanje podataka i aktivnosti vezanih za inspekcije unutar jednog informacionog sistema. Umjesto vođenja evidencija kroz Excel tabele, razmjene informacija putem elektronske pošte i čuvanja dokumentacije na različitim uređajima, DroneInspect će omogućiti centralizovan pristup podacima i praćenje postupka od podnošenja zahtjeva klijenta do dostavljanja završnog izvještaja.

Za svaku inspekciju vodit će se jedinstvena evidencija koja povezuje podatke o klijentu i objektu, zakazani termin, dodijeljenog operatera i dron, prikupljene fotografije i videozapise, tehničke nalaze i završni izvještaj.

Sistem je namijenjen za pet kategorija korisnika: klijente, koordinatore inspekcija, operatere dronova, tehničke inspektore i administratore. Svakoj korisničkoj ulozi bit će dodijeljene odgovarajuće funkcionalnosti i prava pristupa.

Pored funkcionalnosti za organizaciju i dokumentovanje inspekcija, sistem će uključivati AI podršku za preliminarnu kategorizaciju mogućih oštećenja na fotografijama. Dobijeni rezultati predstavljat će prijedloge koje tehnički inspektor mora provjeriti prije njihovog korištenja u završnoj dokumentaciji.

DroneInspect će na taj način povezati administrativni i stručni dio poslovanja, unaprijediti razmjenu informacija i omogućiti pregledan tok inspekcija, bez preuzimanja aktivnosti koje zahtijevaju neposredan rad operatera drona ili stručnu procjenu tehničkog inspektora.

6.5 Osnovne funkcionalnosti sistema

6.5.1 Evidencija klijenata, objekata i zahtjeva za inspekciju

Sistem će omogućiti evidentiranje klijenata i objekata na kojima se obavljaju tehničke inspekcije. Za svaki objekat čuvat će se osnovni podaci, uključujući lokaciju, vrstu objekta i informacije potrebne za organizaciju pregleda.

Klijent će moći podnijeti zahtjev za inspekciju, odabrati ili evidentirati objekat, navesti dio objekta koji je potrebno pregledati te opisati razlog podnošenja zahtjeva.

Svakom zahtjevu dodjeljivat će se jedinstvena oznaka i odgovarajući status.

Koordinator inspekcija imat će pregled zaprimljenih zahtjeva, mogućnost uvida u njihove detalje i pristup informacijama potrebnim za daljnje planiranje. Zahtjevi će biti objedinjeni u jedinstvenoj evidenciji koja omogućava njihovo praćenje i pretraživanje.

6.5.2 Planiranje i raspoređivanje inspekcija

Nakon obrade zahtjeva, koordinator će moći odrediti termin inspekcije i dodijeliti operatera drona i potrebnu opremu.

Planiranje će se obavljati korištenjem kalendarskog prikaza zakazanih inspekcija, uz pregled raspoloživosti operatera i dronova. Sistem će provjeravati postojeće rasporede i upozoravati na preklapanje termina kako bi se izbjegla istovremena dodjela istog operatera ili drona na više zadataka.

Koordinator će moći izmijeniti termin ili dodijeljene resurse, pri čemu će se važne promjene evidentirati u sistemu. Operaterima će biti dostupne informacije o inspekcijama za koje su zaduženi.

Ova funkcionalnost odnosi se isključivo na organizaciju inspekcija i raspoređivanje resursa, a ne na planiranje putanje ili upravljanje letom drona.

6.5.3 Evidencija realizacije inspekcija

Operater drona imat će pregled dodijeljenih inspekcija, uključujući podatke o objektu, zakazanom terminu i zadatku koji je potrebno izvršiti.

Nakon obavljenog terenskog pregleda operater će evidentirati realizaciju inspekcije i učitati prikupljene fotografije i videozapise, koji će biti povezani s odgovarajućim zapisom.

Sistem će omogućiti praćenje napretka pojedinačnih inspekcija kroz definisane statuse, tako da koordinator i drugi ovlašteni korisnici mogu utvrditi u kojoj se fazi postupak nalazi.

6.5.4 Upravljanje fotografijama i videozapisima

Fotografije i videozapisi nastali tokom inspekcije pohranjivat će se u centralizovanom sistemu i povezivati s inspekcijom kojoj pripadaju.

Prilikom učitavanja datoteka evidentirat će se osnovni podaci, poput naziva, formata, veličine i datuma učitavanja. Ovlašteni korisnici moći će pristupiti snimljenom materijalu, pregledati ga, preuzeti i pretraživati prema pripadajućoj inspekciji.

Pristup fotografijama i videozapisima bit će ograničen korisničkim ovlaštenjima.

Sistem neće služiti za profesionalnu montažu videozapisa, naprednu grafičku obradu snimaka ili izradu trodimenzionalnih modela objekata.

6.5.5 AI podrška pri kategorizaciji fotografija

Sistem će uključivati obaveznu funkcionalnost preliminarne analize fotografija korištenjem umjetne inteligencije, s ciljem pružanja podrške tehničkom inspektoru pri pregledu prikupljenog materijala.

Nakon učitavanja fotografije tehnički inspektor moći će pokrenuti AI analizu. Na osnovu sadržaja fotografije sistem će predložiti odgovarajuću kategoriju mogućeg oštećenja.

Predviđene kategorije mogu uključivati pukotine na fasadi, oštećenja krovnog pokrivača i tragove vlage, kao i oznaku da nije prepoznato oštećenje iz definisanih kategorija. Konačan skup kategorija bit će usklađen s mogućnostima odabranog AI modela i rezultatima testiranja.

Rezultat AI analize predstavljat će preliminarni prijedlog koji tehnički inspektor može prihvatiti, izmijeniti ili odbaciti. Njegova odluka evidentirat će se u sistemu, a potvrđene kategorije moći će se povezati s odgovarajućim tehničkim nalazima.

AI komponenta neće zamijeniti stručni pregled fotografija. Sistem neće samostalno određivati ozbiljnost oštećenja, procjenjivati sigurnost objekta niti predlagati građevinske zahvate. Za konačno tumačenje nalaza i sadržaj završnog izvještaja odgovoran je tehnički inspektor.

Za realizaciju ove funkcionalnosti predviđa se integracija postojećeg AI modela ili servisa, bez razvoja i treniranja vlastitog modela od početka.

6.5.6 Evidencija tehničkih nalaza i generisanje završnih izvještaja

Tehnički inspektor imat će pristup fotografijama, videozapisima i ostalim podacima vezanim za dodijeljenu inspekciju.

Na osnovu pregleda prikupljenog materijala moći će evidentirati uočena oštećenja i druge relevantne nalaze. Svaki nalaz sadržavat će opis i mogućnost povezivanja s fotografijama ili drugim materijalom koji ga dokumentuje.

Ukoliko je korištena AI analiza, inspektor će moći uključiti prethodno provjerene i potvrđene prijedloge kategorija oštećenja.

Na osnovu evidentiranih podataka sistem će omogućiti generisanje završnog izvještaja prema unaprijed definisanom predlošku. Izvještaj će sadržavati osnovne podatke o klijentu, objektu i obavljenoj inspekciji, opise potvrđenih nalaza i pripadajuće fotografije.

Prije konačnog objavljivanja tehnički inspektor imat će mogućnost pregleda i potvrđivanja izvještaja. Nakon potvrde izvještaj će biti sačuvan u PDF formatu, povezan s odgovarajućom inspekcijom i dostupan klijentu putem sistema.

Sistem će automatizovati sastavljanje dokumenta na osnovu već evidentiranih podataka, ali neće samostalno donositi stručne zaključke niti procjenjivati sigurnost objekta.

6.5.7 Praćenje statusa i obavještavanje klijenata

Sistem će omogućiti praćenje zahtjeva i inspekcija kroz jasno definisane statuse, od zaprimanja zahtjeva i zakazivanja termina do realizacije pregleda, pripreme izvještaja i završetka postupka.

Klijent će putem vlastitog korisničkog računa imati uvid u trenutni status podnesenog zahtjeva, zakazani termin i završnu dokumentaciju.

Informacije će se ažurirati nakon evidentiranja odgovarajućih promjena u sistemu, čime će klijent moći samostalno pratiti napredak postupka.

O važnim promjenama, poput potvrde ili izmjene termina, završetka inspekcije i dostupnosti izvještaja, klijent će biti obaviješten unutar sistema.

Razvoj zasebnih servisa za slanje SMS poruka ili mobilnih push obavještenja nije predviđen.

6.5.8 Upravljanje korisnicima i evidencija aktivnosti

Pristup sistemu bit će omogućen putem korisničkih računa, uz dodjelu odgovarajućih uloga i pristupnih prava.

Administrator će biti zadužen za upravljanje korisničkim računima i ovlaštenjima. Klijenti će moći pristupiti isključivo vlastitim zahtjevima i izvještajima, dok će zaposleni imati pristup podacima u skladu sa svojim poslovnim zadacima.

Sistem će voditi historiju važnih aktivnosti, uključujući promjene termina i statusa, učitavanje datoteka, potvrđivanje ili izmjenu AI prijedloga i objavljivanje završnih izvještaja.

Za evidentirane aktivnosti bilježit će se korisnik koji ih je izvršio i vrijeme izvršavanja. Takva evidencija omogućit će praćenje izmjena i utvrđivanje odgovornosti za pojedine radnje.

6.5.9 Sigurnosne kopije podataka

Radi zaštite poslovne dokumentacije i smanjenja rizika od gubitka podataka, za sistem će biti definisan postupak redovnog sigurnosnog kopiranja.

Administrator će imati mogućnost pregleda osnovnih informacija o sigurnosnim kopijama, uključujući datum posljednjeg uspješnog kopiranja i njegov status.

Sigurnosno kopiranje bit će dio održavanja i zaštite sistema. Razvoj zasebnog softvera za izradu sigurnosnih kopija ili složenog sistema za oporavak podataka nije predmet predloženog rješenja.

6.6 Granice sistema

DroneInspect je namijenjen podršci poslovnom procesu tehničkih inspekcija krovova i fasada stambenih i poslovnih objekata pomoću dronova.

Njegov funkcionalni obuhvat određen je aktivnostima potrebnim za zaprimanje zahtjeva klijenata, organizaciju pregleda, evidentiranje prikupljenog materijala, stručnu obradu tehničkih nalaza i dostavljanje završne dokumentacije.

Jasno definisanje granica sistema potrebno je kako bi se izbjeglo nepotrebno proširivanje projekta na aktivnosti koje nisu neposredno povezane s njegovom osnovnom namjenom.

6.6.1 Funkcionalnosti unutar granica sistema

U funkcionalni obuhvat sistema DroneInspect ulaze:

- Evidencija klijenata, objekata i zahtjeva za inspekciju.
- Planiranje termina i dodjela raspoloživih operatera dronova i opreme.
- Praćenje statusa i evidentiranje realizacije inspekcija.
- Učitavanje, pohrana, pregled i preuzimanje fotografija i videozapisa.
- Preliminarna AI kategorizacija mogućih oštećenja na fotografijama, uz obaveznu provjeru tehničkog inspektora.
- Evidentiranje tehničkih nalaza i njihovo povezivanje s prikupljenim materijalom.
- Generisanje završnih izvještaja prema unaprijed definisanom predlošku, uz pregled i potvrdu inspektora.
- Pohrana potvrđenih izvještaja i omogućavanje pristupa klijentima.
- Praćenje statusa zahtjeva i obavještavanje klijenata unutar sistema.
- Upravljanje korisničkim računima i pristupnim pravima.
- Evidencija važnih aktivnosti i osnovni nadzor sigurnosnih kopija.

Navedene funkcionalnosti čine povezanu cjelinu u kojoj se podaci nastali tokom jedne faze inspekcije koriste i u narednim fazama, bez potrebe za njihovim ponovnim unosom u zasebne evidencije.

6.6.2 Funkcionalnosti izvan granica sistema

DroneInspect neće obuhvatati sljedeće aktivnosti:

- **Upravljanje dronovima i letovima:** Daljinsko upravljanje dronovima, autonomna navigacija, određivanje putanja i upravljanje letnim operacijama.
- **Napredna AI dijagnostika:** Samostalno donošenje konačnih tehničkih zaključaka, procjena ozbiljnosti oštećenja, određivanje sigurnosti objekta i preporučivanje građevinskih intervencija.

- **Razvoj vlastitih AI modela:** Prikupljanje i označavanje velikih skupova podataka radi razvoja i treniranja modela od početka.
- **Napredna obrada snimaka:** Fotogrametrijska rekonstrukcija, izrada 3D modela objekata, automatsko mjerenje oštećenja i profesionalna montaža videozapisa.
- **Finansijsko poslovanje:** Obračun cijena usluga, izdavanje faktura, naplata i računovodstvo.
- **Detaljno upravljanje opremom:** Nabavka, servisiranje, održavanje i praćenje cjelokupnog životnog ciklusa dronova. Sistem će koristiti podatke o opremi potrebne za njeno raspoređivanje.
- **Upravljanje ljudskim resursima:** Obračun plata, evidencija godišnjih odmora i ostali kadrovski procesi koji nisu neposredno povezani s organizacijom inspekcija.
- **Vanjske specijalizovane integracije:** Povezivanje sa sistemima kontrole zračnog prostora, meteorološkim servisima i državnim registrima.
- **Razvoj zasebnih infrastrukturnih i komunikacijskih servisa:** Izrada vlastite platforme za pohranu i distribuciju multimedijalnog sadržaja, zasebnog sistema za sigurnosno kopiranje i posebnih SMS ili mobilnih push servisa.

Ovim razgraničenjem sistem zadržava funkcionalnosti potrebne za upravljanje tehničkim inspekcijama, bez preuzimanja poslova koji pripadaju drugim specijalizovanim sistemima ili zahtijevaju neposredno stručno djelovanje.

6.7 Organizacijske i tehničke pretpostavke

DroneInspect je predviđen za korištenje unutar jedne kompanije koja pruža usluge tehničkih inspekcija dronovima, uz mogućnost pristupa klijenata podacima koji se odnose na njihove zahtjeve.

U sistemu je predviđeno pet osnovnih korisničkih uloga: klijent, koordinator inspekcija, operater drona, tehnički inspektor i administrator. Njihova ovlaštenja bit će određena poslovnim odgovornostima i potrebom za pristupom pojedinim podacima.

Sistem će se oslanjati na podatke koje unose ovlašteni korisnici, kao i na fotografije i videozapise nastale tokom stvarnih ili simuliranih tehničkih inspekcija.

AI komponenta obrađivat će fotografije za koje tehnički inspektor pokrene analizu, a njeni rezultati bit će predmet njegove stručne provjere.

Za realizaciju AI funkcionalnosti predviđeno je korištenje postojećeg modela ili servisa. Konkretan način integracije, mogućnosti odabranog modela, zahtjevi za zaštitu i pohranu podataka te izbor infrastrukture bit će razmotreni u okviru analiza izvedivosti.

Pretpostavlja se da će za razvoj, testiranje i korištenje sistema biti dostupni osnovni tehnički resursi, odgovarajuće korisničke uloge i reprezentativni testni podaci. Konačan izbor tehnologija i procjena raspoloživosti resursa zavisit će od rezultata analize tehničke i ekonomske izvodljivosti.

Ovako definisani zahtjevi i granice predstavljaju osnovu za daljnju analizu, detaljniju specifikaciju funkcionalnosti i projektovanje informacionog sistema DroneInspect.

7. Ciljevi projekta

7.1 Glavni cilj projekta

Glavni cilj projekta DroneInspect jeste razvoj centralizovanog informacionog sistema koji će omogućiti efikasnije planiranje, organizaciju, praćenje i dokumentovanje tehničkih inspekcija krovova i fasada objekata koje se obavljaju pomoću dronova.

Sistem treba objediniti podatke o klijentima, objektima, terminima inspekcija, operaterima dronova, tehničkim inspektorima, raspoloživoj opremi, prikupljenim fotografijama i videozapisima te završnim izvještajima.

Sastavni dio projekta predstavlja i integracija AI komponente za preliminarnu kategorizaciju mogućih oštećenja na fotografijama, uz obaveznu provjeru i potvrdu rezultata od strane tehničkog inspektora.

Na taj način nastoji se omogućiti bolja koordinacija učesnika u procesu, jednostavnije praćenje realizacije inspekcija, smanjenje rizika od gubitka ili dupliranja informacija te unapređenje dostupnosti i kvaliteta tehničke dokumentacije.

7.2 Specifični ciljevi projekta

Specifični ciljevi projekta DroneInspect su:

- Centralizovati podatke o klijentima, objektima, zahtjevima, terminima, operaterima, dronovima, snimcima i izvještajima.
- Omogućiti efikasnije planiranje termina inspekcija i raspoređivanje operatera dronova i raspoložive opreme, uz provjeru mogućih preklapanja.
- Omogućiti praćenje statusa inspekcije od zaprimanja zahtjeva do izrade i dostavljanja završnog izvještaja.
- Unaprijediti razmjenu informacija između koordinatora inspekcija, operatera dronova i tehničkog inspektora.
- Omogućiti sigurnu pohranu i povezivanje fotografija i videozapisa s odgovarajućim objektima i inspekcijama.
- Omogućiti tehničkim inspektorima evidentiranje i potvrđivanje uočenih oštećenja i drugih stručnih nalaza.

- Integrisati AI komponentu koja omogućava preliminarnu kategorizaciju mogućih oštećenja na fotografijama, uz mogućnost prihvatanja, izmjene ili odbacivanja predloženih rezultata od strane tehničkog inspektora.
- Omogućiti generisanje završnih izvještaja na osnovu evidentiranih i potvrđenih nalaza.
- Smanjiti mogućnost gubitka, dupliranja i nekonzistentnosti podataka.
- Omogućiti klijentima pregled statusa vlastitih zahtjeva, obavještavanje o važnim promjenama i pristup završenim izvještajima.
- Osigurati kontrolu pristupa podacima i funkcionalnostima prema korisničkim ulogama i ovlaštenjima.
- Omogućiti pregled historije prethodno izvršenih inspekcija i pripadajuće dokumentacije.

7.3 Mjerljivi ciljevi projekta

Radi objektivne procjene uspješnosti projekta definišu se sljedeći mjerljivi i provjerljivi ciljevi, čija će se ispunjenost utvrđivati tokom testiranja razvijenog informacionog sistema.

1. Centralizovana evidencija i praćenje inspekcija

Osigurati da se 100% inspekcija kreiranih tokom testiranja evidentira u jedinstvenom informacionom sistemu i da svaka inspekcija ima jasno prikazan trenutni status.

2. Praćenje odgovornosti i raspoloživosti resursa

Omogućiti da se za svaku zakazanu inspekciju mogu utvrditi dodijeljeni operater drona, termin i korištena oprema. U testnim scenarijima preklapanja termina sistem treba prikazati odgovarajuće upozorenje prilikom pokušaja dodjele već zauzetog operatera ili drona.

3. Povezanost i dostupnost dokumentacije

Osigurati da se sve fotografije, videozapisi i dokumenti dodani tokom testiranja mogu povezati s odgovarajućom inspekcijom te da im ovlašteni korisnici mogu pristupiti.

Kao pokazatelj efikasnosti predviđa se pronalaženje kompletne dokumentacije odabrane inspekcije za manje od dvije minute u najmanje 90% testiranih slučajeva.

4. Potpunost završne dokumentacije

Osigurati da 100% inspekcija označenih kao završene u testnom okruženju ima evidentiran i potvrđen tehnički nalaz te pripadajući završni izvještaj. Ispunjenost ovog kriterija provjeravat će se odgovarajućim testnim scenarijima.

5. Funkcionalnost AI komponente

Implementirati i testirati AI podršku za preliminarnu kategorizaciju mogućih oštećenja na unaprijed odabranom skupu testnih fotografija.

Sistem treba omogućiti tehničkom inspektoru pokretanje analize, pregled dobijenih prijedloga te njihovo prihvatanje, izmjenu ili odbacivanje prije uključivanja u završni izvještaj.

Pouzdanost AI kategorizacije potrebno je procijeniti na osnovu testnih rezultata, pri čemu AI prijedlozi ne predstavljaju konačne stručne zaključke.

6. Kontrola korisničkih prava pristupa

Osigurati da svih pet predviđenih korisničkih uloga ima odgovarajuća prava pristupa podacima i funkcionalnostima sistema.

Ispravnost kontrole pristupa provjeravat će se testiranjem dozvoljenih i nedozvoljenih aktivnosti za svaku korisničku ulogu.

7. Praćenje historije inspekcija

Omogućiti pregled svih prethodno realizovanih inspekcija evidentiranih za određeni objekat, zajedno s pripadajućim fotografijama, tehničkim nalazima i završnim izvještajima.

8. Evidencija aktivnosti i zaštita podataka

Omogućiti evidentiranje ključnih aktivnosti korisnika, uključujući promjene termina i statusa, učitavanje datoteka, potvrđivanje AI prijedloga i objavljivanje izvještaja.

Također, potrebno je definisati postupak sigurnosnog kopiranja i omogućiti administratoru uvid u status i datum posljednje uspješne sigurnosne kopije.

Navedeni ciljevi predstavljaju kriterije za procjenu uspješnosti implementacije osnovne verzije sistema DroneInspect.

Dodatni pokazatelji poslovne uspješnosti, poput smanjenja administrativnog rada za 25% i skraćenja vremena pripreme završnog izvještaja za 20%, predstavljaju preliminarne ciljne vrijednosti organizacije. Njihovo ostvarenje zahtijeva poređenje odgovarajućih pokazatelja prije i nakon uvođenja informacionog sistema.

7.4 Očekivani rezultati projekta

Očekivani rezultat projekta jeste funkcionalan informacioni sistem DroneInspect koji će objediniti i strukturisati proces upravljanja tehničkim inspekcijama dronovima.

Realizacijom projekta očekuju se sljedeći rezultati:

- Jedinstvena i pregledna evidencija klijenata, objekata, zahtjeva i inspekcija.
- Kvalitetnija koordinacija između učesnika u procesu.
- Efikasnije upravljanje terminima, operaterima dronova i raspoloživom opremom.
- Bolja dostupnost i organizovana pohrana dokumentacije, fotografija, videozapisa i tehničkih nalaza.
- Smanjenje rizika od gubitka, dupliranja i nekonzistentnosti informacija.
- Jednostavnije praćenje statusa i historije pojedinačnih inspekcija.
- Unaprijeđena komunikacija s klijentima i lakši pristup završnim izvještajima.
- Funkcionalna AI podrška za preliminarnu kategorizaciju mogućih oštećenja, uz obaveznu stručnu provjeru tehničkog inspektora.
- Kontrolisan pristup podacima i pregled važnih aktivnosti korisnika.
- Kvalitetnija osnova za buduće održavanje i proširenje informacionog sistema.

Pored implementiranog informacionog sistema, očekivane isporuke projekta obuhvataju i pripadajuću projektnu dokumentaciju nastalu tokom faza planiranja, analize i projektovanja.

Uspješnost projekta procjenjivat će se na osnovu ispunjenosti definisanih zahtjeva, rezultata provedenih testiranja i ostvarenja postavljenih ciljeva.

8. Analiza izvedivosti

Analiza izvedivosti projekta DroneInspect ima za cilj procijeniti mogućnost i opravdanost razvoja predloženog informacionog sistema s tehničkog, ekonomskog, vremenskog, operativnog, organizacijskog i pravnog aspekta.

Budući da se projekat zasniva na hipotetičkoj kompaniji, procjene su preliminarne i temelje se na definisanim poslovnim procesima, funkcionalnim zahtjevima i jasno navedenim pretpostavkama. Rezultati analiza predstavljaju osnovu za donošenje projektne odluke i prepoznavanje rizika koje je potrebno uzeti u obzir tokom daljnjeg razvoja.

8.1 Analiza tehničke izvedivosti

8.1.1 Procjena tehničke izvedivosti sistema

Analiza tehničke izvedivosti projekta DroneInspect ima za cilj utvrditi da li je predloženi informacioni sistem moguće realizovati korištenjem dostupnih tehnologija, razvojnih alata i infrastrukturnih rješenja. Posebna pažnja posvećuje se mogućnostima centralizovanog upravljanja podacima, čuvanju fotografija i videozapisa, integraciji umjetne inteligencije te sigurnosti i pouzdanosti sistema.

Na osnovu definisanih funkcionalnih zahtjeva, razvoj osnovnih funkcionalnosti sistema DroneInspect smatra se tehnički izvedivim. Evidencija klijenata i inspekcija, planiranje termina, upravljanje korisničkim ulogama, praćenje statusa i generisanje izvještaja mogu se realizovati korištenjem postojećih tehnologija za razvoj web aplikacija.

Dodatnu tehničku složenost predstavljaju upravljanje velikim multimedijalnim datotekama i integracija AI komponente. Iako postoje alati i servisi koji mogu podržati ove funkcionalnosti, konačnu izvedivost odabranog pristupa potrebno je potvrditi odgovarajućim testiranjem.

8.1.2 Predložena arhitektura i tehnologije

Za realizaciju sistema DroneInspect predlaže se razvoj centralizovane web aplikacije zasnovane na klijent-server arhitekturi. Ovakav pristup omogućava korisnicima pristup sistemu putem internet preglednika, bez potrebe za instalacijom posebne aplikacije na svakom uređaju.

Predloženi sistem sastojao bi se od korisničkog interfejsa, serverske aplikacije, relacione baze podataka i servisa za pohranu multimedijalnog sadržaja.

Korisnički interfejs – React

Za razvoj korisničkog interfejsa predlaže se korištenje biblioteke React. Interfejs bi obuhvatao forme za podnošenje zahtjeva, kalendarski prikaz inspekcija, pregled fotografija i izvještaja te funkcionalnosti za administraciju i upravljanje podacima.

Serverska aplikacija – ASP.NET Core i C#

Za serverski dio predlaže se korištenje tehnologije ASP.NET Core i programskog jezika C#. Serverska aplikacija bila bi odgovorna za obradu zahtjeva, provođenje poslovnih pravila, provjeru korisničkih ovlaštenja, upravljanje podacima i komunikaciju s drugim komponentama sistema.

Razmjena podataka između korisničkog interfejsa i serverske aplikacije odvijala bi se putem REST API-ja.

Baza podataka – PostgreSQL

Za upravljanje strukturisanim podacima predlaže se relaciona baza podataka PostgreSQL. U njoj bi se čuvali podaci o klijentima, objektima, zahtjevima, inspekcijama, operaterima, dronovima, terminima, tehničkim nalazima i korisničkim aktivnostima.

Relacioni model omogućio bi uspostavljanje jasnih veza između podataka i smanjenje rizika od njihove nekonzistentnosti.

Navedene tehnologije predstavljaju predloženi pristup realizaciji sistema. Njihov konačan izbor zavisit će od raspoloživih resursa, znanja razvojnog tima i rezultata daljnje tehničke procjene.

8.1.3 Pohrana i upravljanje multimedijalnim sadržajem

Jedan od najvažnijih tehničkih zahtjeva sistema DroneInspect odnosi se na pohranu fotografija i videozapisa nastalih tokom inspekcija.

Budući da snimci visoke rezolucije mogu zauzimati značajan prostor, njihovo direktno čuvanje u relacionoj bazi podataka ne predstavlja najpraktičnije rješenje.

Predlaže se korištenje namjenskog servisa za pohranu datoteka, poput Azure Blob Storage ili Amazon S3. Takvi servisi omogućavaju centralizovano čuvanje multimedijalnog sadržaja, dok bi se u bazi podataka čuvale informacije o datotekama i njihove veze s odgovarajućim inspekcijama.

Za svaku datoteku evidentirali bi se osnovni podaci, uključujući:

- naziv datoteke;
- format datoteke;
- veličinu datoteke;
- datum učitavanja;
- identifikator inspekcije kojoj pripada.

Na ovaj način ovlašteni korisnici mogli bi pristupiti svim povezanim fotografijama i videozapisima kroz jedinstveni zapis inspekcije.

Prilikom izbora rješenja potrebno je razmotriti raspoloživi prostor, brzinu učitavanja i preuzimanja velikih datoteka, kontrolu pristupa, sigurnosne kopije i troškove pohrane.

Korištenje navedenih cloud servisa predstavlja predloženu mogućnost, a ne unaprijed donesenu odluku o konačnom pružaocu infrastrukture.

8.1.4 Tehnička izvedivost AI komponente

Obavezna AI funkcionalnost sistema DroneInspect odnosi se na preliminarnu kategorizaciju mogućih oštećenja na fotografijama krovova i fasada.

Njena realizacija zasnivala bi se na integraciji postojećeg AI modela ili servisa za analizu slika, bez razvoja i treniranja vlastitog modela od početka.

Osnovni tehnički izazov predstavlja izbor modela koji može dovoljno pouzdano prepoznavati kategorije relevantne za inspekcije krovova i fasada. Opći modeli za analizu slika ne moraju biti jednako uspješni u prepoznavanju specifičnih građevinskih oštećenja, posebno kada su fotografije snimljene iz različitih uglova ili pri nepovoljnim uslovima osvjetljenja.

Zbog toga je prije konačnog izbora AI rješenja potrebno provesti testiranje na reprezentativnom skupu fotografija i provjeriti podržava li model predviđene kategorije oštećenja.

Predložene kategorije mogu uključivati pukotine, oštećenja krovnog pokrivača i tragove vlage, pri čemu će njihov konačan izbor zavisiti od mogućnosti i rezultata testiranja odabranog modela.

Prilikom procjene AI rješenja potrebno je razmotriti:

- pouzdanost kategorizacije na odgovarajućim fotografijama;
- podržane kategorije oštećenja;
- ograničenja formata i veličine fotografija;
- vrijeme potrebno za analizu;
- troškove korištenja modela ili servisa;
- uslove obrade i zaštite podataka;
- mogućnost integracije s ostatkom informacionog sistema.

Rezultati AI analize predstavljat će preliminarne prijedloge koje tehnički inspektor može prihvatiti, izmijeniti ili odbaciti. Konačne stručne zaključke o stanju objekta donosit će isključivo tehnički inspektor.

Integracija postojeće AI tehnologije ocjenjuje se kao tehnički moguća, ali je pouzdanost predloženih kategorija potrebno potvrditi testiranjem prije donošenja konačnog zaključka o kvalitetu funkcionalnosti.

8.1.5 Infrastruktura, dostupnost i sigurnosne kopije

Za smještaj sistema predlaže se korištenje postojeće cloud infrastrukture, čime bi se izbjegla potreba za nabavkom i održavanjem vlastitih fizičkih servera.

Serverska aplikacija, baza podataka i servis za pohranu datoteka mogli bi se postaviti na odgovarajuće cloud servise, uz mogućnost prilagođavanja raspoloživih resursa stvarnim potrebama sistema.

Budući da je DroneInspect namijenjen jednoj kompaniji i njenim klijentima, u početnoj fazi nije neophodna složena distribuirana arhitektura. Jednostavnije centralizovano rješenje moglo bi zadovoljiti predviđene zahtjeve, uz mogućnost kasnijeg povećanja kapaciteta.

Za pouzdan rad sistema potrebno je definisati postupak redovnog sigurnosnog kopiranja baze podataka i važne dokumentacije. U skladu sa zahtjevima sistema, administratoru treba omogućiti pregled osnovnih informacija o statusu sigurnosnih kopija.

Također je potrebno predvidjeti mjere zaštite podataka, uključujući autentifikaciju korisnika, kontrolu pristupa prema ulogama i zaštitu komunikacije između korisničkog interfejsa i serverske aplikacije.

Konačan izbor infrastrukture zavisit će od tehničkih potreba, procijenjenih troškova i zahtjeva za sigurnost i dostupnost podataka.

8.1.6 Tehnički rizici i ograničenja

Iako se realizacija sistema smatra tehnički mogućom, potrebno je uzeti u obzir rizike koji mogu uticati na razvoj i korištenje predloženog rješenja.

1. Velika količina multimedijalnih podataka

Kontinuirano prikupljanje fotografija i videozapisa može povećati potrebe za prostorom za pohranu i troškove infrastrukture. Rizik se može smanjiti planiranjem kapaciteta, definisanjem pravila arhiviranja i izborom odgovarajućeg servisa za pohranu.

2. Prekid ili spor prijenos datoteka

Velike datoteke mogu zahtijevati duže vrijeme učitavanja, posebno pri slabijoj internet vezi. Potrebno je predvidjeti provjeru uspješnosti prijenosa i, ukoliko odabrana infrastruktura to podržava, mogućnost prijenosa datoteka u dijelovima.

3. Nepouzdani rezultati AI analize

Odabrani AI model može pogrešno kategorizovati pojedina oštećenja ili ne prepoznati određene promjene na fotografijama. Rizik se smanjuje testiranjem modela na reprezentativnom skupu podataka i obaveznom stručnom provjerom svih AI prijedloga.

4. Neovlašten pristup podacima

Nepravilno definisana korisnička ovlaštenja mogu omogućiti pristup povjerljivim informacijama i dokumentaciji drugih klijenata. Rizik se smanjuje primjenom kontrole pristupa zasnovane na korisničkim ulogama i odgovarajućim sigurnosnim testiranjem.

5. Gubitak podataka ili nedostupnost servisa

Tehnički kvarovi i prekidi rada infrastrukture mogu privremeno onemogućiti korištenje sistema ili pristup podacima. Potrebno je osigurati odgovarajuće sigurnosne kopije i predvidjeti postupke oporavka podataka.

6. Zavisnost od vanjskih servisa

Korištenje cloud infrastrukture i AI servisa podrazumijeva zavisnost od njihove dostupnosti, uslova korištenja i troškova. Pri izboru servisa potrebno je razmotriti mogućnosti njihove zamjene ili prilagođavanja integracije.

Navedeni rizici ne predstavljaju nužno prepreku realizaciji sistema, ali zahtijevaju pravovremeno planiranje, testiranje i izbor odgovarajućih tehničkih rješenja.

8.1.7 Zaključna procjena tehničke izvedivosti

Na osnovu provedene preliminarne analize može se zaključiti da je razvoj osnovnih funkcionalnosti informacionog sistema DroneInspect tehnički izvediv korištenjem postojećih tehnologija i infrastrukturnih rješenja.

Predložena arhitektura omogućava realizaciju centralizovane evidencije inspekcija, upravljanje terminima i resursima, pohranu multimedijalnog sadržaja, praćenje statusa, evidentiranje tehničkih nalaza i generisanje završnih izvještaja.

Korištenjem postojećih tehnologija za pohranu datoteka i AI analizu moguće je smanjiti složenost razvoja u odnosu na izradu svih komponenti od početka.

Najveću pažnju tokom daljnje realizacije potrebno je posvetiti upravljanju velikim datotekama, provjeri kvaliteta rezultata odabranog AI modela i pravilnoj implementaciji korisničkih ovlaštenja.

Konačna potvrda tehničke izvedivosti obavezne AI funkcionalnosti zavisit će od rezultata testiranja odabranog modela ili servisa.

8.2 Analiza ekonomske izvedivosti

Analiza ekonomske izvedivosti projekta DroneInspect ima za cilj procijeniti finansijsku opravdanost ulaganja u razvoj i uvođenje centralizovanog informacionog sistema za upravljanje tehničkim inspekcijama objekata pomoću dronova.

Procjena se zasniva na poređenju očekivanih troškova razvoja i održavanja sistema s procijenjenim mjerljivim i kvalitativnim poslovnim koristima tokom trogodišnjeg perioda korištenja.

Za potrebe analize koristi se ilustrativni finansijski model hipotetičke kompanije. Novčani iznosi predstavljaju procjene zasnovane na pretpostavljenom obimu projekta i poslovanja, a ne stvarne ponude dobavljača, izmjerene troškove ili potvrđene finansijske rezultate.

U skladu s predloženom tehničkom arhitekturom iz poglavlja 8.1, finansijski scenario zasniva se na korištenju postojeće cloud infrastrukture za smještaj aplikacije, baze podataka i multimedijalnih datoteka, kao i postojećeg AI servisa za preliminarnu kategorizaciju mogućih oštećenja.

Takav pristup može smanjiti potrebu za početnim ulaganjima u vlastite fizičke servere i razvoj AI modela od početka, ali podrazumijeva određene redovne troškove infrastrukture i korištenja servisa.

8.2.1 Procjena troškova projekta

Troškovi realizacije i korištenja sistema DroneInspect dijele se na početne, jednokratne troškove razvoja i implementacije (Godina 0) te operativne troškove održavanja i infrastrukture tokom naredne tri godine (Godine 1–3).

1. Početni troškovi ulaganja (Godina 0)

Početno ulaganje obuhvata aktivnosti potrebne za analizu, projektovanje, razvoj, testiranje i početno uvođenje informacionog sistema.

Kategorija početnog troška	Opis aktivnosti	Procijenjeni iznos (KM)
Analiza zahtjeva i dizajn sistema	Analiza poslovnih procesa, specifikacija zahtjeva, dizajn baze podataka i korisničkog interfejsa	3.500
Razvoj osnovne web aplikacije	Implementacija korisničkog interfejsa, serverskog dijela i relacione baze podataka	14.000
Integracija cloud pohrane i AI servisa	Povezivanje sa servisom za pohranu datoteka i integracija AI komponente	3.000
Testiranje, postavljanje i početna migracija	Funkcionalno i sigurnosno testiranje, postavljanje aplikacije i prenos postojećih evidencija	2.000
Obuka korisnika i dokumentacija	Obuka zaposlenih i izrada korisničkih uputstava	1.500
Ukupno početno ulaganje		**24.000**

Tabela 5: Procjena početnih troškova razvoja i implementacije sistema DroneInspect

Procijenjeno početno ulaganje iznosi 24.000 KM.

Budući da se DroneInspect razvija kao studentski projekat, ovi iznosi ne predstavljaju stvarne novčane izdatke studentskog tima, nego hipotetičku procjenu vrijednosti potrebnih aktivnosti kada bi se sistem razvijao za komercijalnu upotrebu.

2. Operativni troškovi (Godine 1–3)

Operativni troškovi nastaju tokom redovnog korištenja informacionog sistema.

Pretpostavlja se da će s povećanjem broja inspekcija, količine pohranjenih fotografija i videozapisa te broja AI analiza postepeno rasti troškovi infrastrukture i korištenja vanjskih servisa.

Kategorija troška	Godina 1 (KM)	Godina 2 (KM)	Godina 3 (KM)	Ukupno (KM)
Zakup cloud infrastrukture, aplikacijskog servera i baze podataka	1.500	1.600	1.700	4.800
Pohrana multimedijalnih podataka i sigurnosne kopije	900	1.150	1.400	3.450
Korištenje AI servisa za kategorizaciju fotografija	600	750	900	2.250
Redovno održavanje, nadogradnje i tehnička podrška	1.000	1.000	1.000	3.000

Ukupni operativni troškovi	**4.000**	**4.500**	**5.000**	**13.500**

Tabela 6: Procjena godišnjih operativnih troškova sistema tokom trogodišnjeg perioda

Ukupni operativni troškovi tokom tri godine procjenjuju se na 13.500 KM.

Prema navedenom finansijskom scenariju, ukupan trošak projekta iznosi:

Ukupni trošak = 24.000 + 13.500 = 37.500 KM.

Stvarni troškovi zavisit će od odabranih servisa, količine pohranjenih podataka, broja analiza fotografija, načina održavanja i stvarnog obima korištenja sistema.

8.2.2 Procjena koristi projekta

Koristi od uvođenja informacionog sistema DroneInspect proizlaze iz rješavanja problema postojećeg načina rada i ostvarivanja poslovnih ciljeva definisanih u prethodnim poglavljima.

Koristi se dijele na opipljive, odnosno finansijski mjerljive, i neopipljive, odnosno kvalitativne.

1. Opipljive koristi

Opipljive koristi mogu nastati kroz smanjenje administrativnog rada, efikasnije korištenje resursa, bržu obradu inspekcija i smanjenje pojedinih operativnih troškova.

Smanjenje administrativnog rada za najmanje 25%

Centralizacijom evidencija i smanjenjem potrebe za ručnim unosom podataka očekuje se ušteda vremena koordinatora inspekcija i administrativnog osoblja.

Oslobođeno radno vrijeme može se koristiti za druge poslovne aktivnosti. Njegova procijenjena novčana vrijednost ne predstavlja automatski direktno smanjenje rashoda za plate.

Skraćenje vremena obrade izvještaja za 20%

Centralizovan pristup snimcima, podrška AI kategorizaciji i automatsko generisanje PDF izvještaja mogu skratiti vrijeme potrebno za završnu obradu pojedinačne inspekcije.

Uz dovoljan broj novih zahtjeva i raspoložive resurse, povećana efikasnost može omogućiti realizaciju dodatnih komercijalnih inspekcija bez proporcionalnog povećanja broja zaposlenih.

Smanjenje troškova grešaka pri zakazivanju

Jedinstven kalendar s provjerom raspoloživosti operatera i dronova može smanjiti rizik od dvostrukih rezervacija, nepotrebnih promjena termina i dodatnih organizacijskih troškova.

Smanjenje troškova fizičkih medija i ručnog arhiviranja

Centralizovana pohrana može smanjiti potrebu za prijenosom podataka putem USB memorija i eksternih diskova te smanjiti vrijeme utrošeno na ručno arhiviranje i pronalaženje dokumentacije.

Na osnovu ovih pretpostavki izrađena je sljedeća ilustrativna procjena finansijski mjerljivih koristi:

Izvor procijenjene koristi	Godina 1 (KM)	Godina 2 (KM)	Godina 3 (KM)	Ukupno (KM)
Vrijednost ušteđenog vremena na administraciji, koordinaciji i pretraživanju dokumentacije	5.000	5.800	6.500	17.300
Procijenjena dodatna poslovna korist od povećanog broja realizovanih inspekcija	6.000	7.500	9.500	23.000
Smanjenje troškova grešaka u rasporedu i korištenja eksternih medija	3.000	3.200	3.500	9.700
Ukupne procijenjene koristi	**14.000**	**16.500**	**19.500**	**50.000**

Tabela 7: Procjena finansijski mjerljivih koristi od uvođenja informacionog sistema

Ukupne procijenjene mjerljive koristi tokom tri godine iznose 50.000 KM.

Navedeni iznosi predstavljaju pretpostavljene dodatne koristi od uvođenja informacionog sistema. Posebno je važno da se prihod od dodatnih inspekcija ne poistovjećuje s ukupnom cijenom pružene usluge, nego da se pri stvarnoj finansijskoj procjeni uzimaju u obzir i pripadajući troškovi njihove realizacije.

Za konačnu potvrdu procjene bilo bi potrebno utvrditi stvarne početne vrijednosti radnog vremena, broj inspekcija, troškove poslovanja i očekivani rast obima usluga.

2. Neopipljive koristi

Pored finansijski mjerljivih efekata, sistem DroneInspect može donijeti i kvalitativne koristi.

Veće zadovoljstvo i povjerenje klijenata

Klijentima će biti omogućen pregled statusa zahtjeva, pristup informacijama o terminima i dostupnost završnih izvještaja putem jedinstvenog sistema.

Smanjenje rizika od gubitka podataka i unapređenje sigurnosti

Centralizovana pohrana, redovne sigurnosne kopije, kontrola pristupa prema korisničkim ulogama i evidencija važnih aktivnosti mogu doprinijeti pouzdanijoj zaštiti podataka i dokumentacije.

Kvalitetnija interna komunikacija

Jasno definisani statusi i objedinjeni podaci mogu smanjiti potrebu za dodatnim telefonskim provjerama i razmjenom informacija putem nepovezanih komunikacijskih kanala.

Modernizacija poslovanja i konkurentska prednost

Primjena savremenog informacionog sistema i AI podrške može unaprijediti kvalitet usluge i doprinijeti konkurentnosti organizacije na tržištu tehničkih inspekcija.

Iako ove koristi nisu direktno izražene u novčanim iznosima, značajne su pri procjeni ukupne poslovne vrijednosti projekta.

8.2.3 Pokazatelji ekonomske isplativosti

Za kvantitativnu procjenu ekonomske izvedivosti koriste se sljedeći pokazatelji: povrat ulaganja (ROI), period povrata ulaganja, sadašnja vrijednost (PV) i neto sadašnja vrijednost (NPV).

Proračuni su izvedeni na osnovu prethodno navedenih pretpostavljenih troškova i koristi tokom trogodišnjeg perioda.

1. Pregled novčanih tokova

Pokazatelj	Godina 0	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Ukupno
Ukupna korist (KM)	0	14.000	16.500	19.500	50.000
Ukupan trošak (KM)	24.000	4.000	4.500	5.000	37.500
Neto novčani tok (KM)	-24.000	10.000	12.000	14.500	12.500
Kumulativni novčani tok (KM)	-24.000	-14.000	-2.000	12.500	

Tabela 8: Pregled procijenjenih novčanih tokova projekta tokom trogodišnjeg perioda

Prema navedenim pretpostavkama, ukupna neto korist na kraju trogodišnjeg perioda iznosi 12.500 KM.

2. Povrat ulaganja (ROI – Return on Investment)

Povrat ulaganja pokazuje odnos ukupne neto koristi i ukupnih troškova projekta.

ROI = (Ukupne koristi − Ukupni troškovi) / Ukupni troškovi × 100%

ROI = (50.000 − 37.500) / 37.500 × 100%

ROI = 33,33%.

Prema ilustrativnom finansijskom scenariju, ukupne koristi projekta premašuju ukupne troškove za 33,33% u posmatranom trogodišnjem periodu.

Ovaj pokazatelj ne uzima u obzir vremensku vrijednost novca niti raspored novčanih tokova, zbog čega se dodatno razmatraju period povrata i neto sadašnja vrijednost.

3. Period povrata ulaganja (Payback Period)

Period povrata pokazuje koliko je vremena potrebno da kumulativni neto novčani tok nadoknadi početno ulaganje.

Na osnovu prethodne tabele, kumulativni novčani tok ostaje negativan na kraju druge godine (-2.000 KM), dok tokom treće godine prelazi u pozitivnu vrijednost.

Uz pretpostavku ravnomjernog ostvarivanja neto koristi tokom treće godine, period povrata računa se na sljedeći način:

Period povrata = 2 + 2.000 / 14.500

Period povrata ≈ 2,14 godina.

Prema predviđenom finansijskom scenariju, početno ulaganje vratilo bi se približno nakon dvije godine i dva mjeseca.

Ovaj rezultat ukazuje na mogućnost povrata unutar trogodišnjeg perioda, ali sam po sebi ne dokazuje nizak finansijski rizik, budući da zavisi od ostvarenja predviđenih koristi.

4. Sadašnja vrijednost (PV) i neto sadašnja vrijednost (NPV)

Sadašnja vrijednost (PV) predstavlja vrijednost budućih novčanih tokova izraženu u današnjim novčanim jedinicama, uz primjenu odgovarajuće diskontne stope.

Za potrebe ove analize pretpostavljena je diskontna stopa od 10% godišnje.

PV = CF / (1 + r)^n

gdje je:

- CF – novčani tok u posmatranoj godini;
- r – diskontna stopa (0,10);
- n – redni broj godine.

Neto sadašnja vrijednost (NPV) predstavlja zbir diskontovanih neto novčanih tokova projekta, uključujući početno ulaganje kao negativan tok u godini 0.

Godina	Neto novčani tok (KM)	Diskontovani neto tok uz 10% (KM)
0	-24.000	-24.000,00
1	10.000	9.090,91
2	12.000	9.917,36
3	14.500	10.894,06

Ukupno (NPV)		**+5.902,33**

Tabela 9: Izračun diskontovanih novčanih tokova i neto sadašnje vrijednosti (NPV) uz diskontnu stopu od 10%

Prema ovom modelu:

NPV = +5.902,33 KM.

Pozitivna neto sadašnja vrijednost pokazuje da diskontovane procijenjene koristi premašuju diskontovane procijenjene troškove uz pretpostavljenu stopu od 10%.

Prema kriteriju NPV, projekat je ekonomski opravdan **pod uslovom da se ostvare pretpostavljeni novčani tokovi**.

Budući da se analiza zasniva na hipotetičkim podacima, njen rezultat ne predstavlja garanciju stvarne finansijske isplativosti.

8.2.4 Ekonomski rizici i ograničenja

Prilikom realizacije i korištenja sistema DroneInspect potrebno je uzeti u obzir sljedeće ekonomske rizike:

1. Rast troškova cloud pohrane

Kontinuirano učitavanje fotografija i videozapisa visoke rezolucije može povećati potrebe za prostorom i troškove pohrane. Rizik se može ublažiti planiranjem kapaciteta, definisanjem pravila arhiviranja i odgovarajućom politikom čuvanja podataka.

2. Troškovi korištenja AI servisa

Ukoliko se koristi vanjski AI servis koji se naplaćuje prema broju analiza, povećana učestalost obrade fotografija može dovesti do rasta operativnih troškova.

Rizik se može ograničiti kontrolom pokretanja AI analiza, praćenjem potrošnje i postavljanjem odgovarajućih budžetskih ograničenja.

3. Povećanje troškova razvoja zbog promjene zahtjeva

Naknadno proširivanje funkcionalnog obuhvata može povećati troškove implementacije i produžiti trajanje projekta. Rizik se smanjuje poštivanjem definisanih granica sistema iz poglavlja 6.6 i pravovremenim usklađivanjem zahtjeva.

4. Neostvarivanje očekivanih poslovnih koristi

Pretpostavljene uštede vremena i povećanje broja inspekcija možda neće biti ostvareni u planiranom obimu. Na njih utiču stvarna organizacija rada, obim potražnje, prihvatanje sistema i raspoloživost zaposlenih.

Zbog toga je prije donošenja konačne investicijske odluke potrebno potvrditi početne podatke i ispitati osjetljivost finansijskih rezultata na promjene ključnih pretpostavki.

Primjera radi, ako bi procijenjene koristi bile 15% manje od planiranih, uz nepromijenjene troškove i diskontnu stopu od 10%, NPV bi iznosio približno -249,81 KM. Ova dodatna provjera pokazuje da pozitivan rezultat osnovnog scenarija zavisi od ostvarenja predviđenih koristi.

8.2.5 Zaključna procjena ekonomske izvedivosti

Na osnovu ilustrativnog finansijskog modela, početno ulaganje u razvoj sistema DroneInspect procjenjuje se na 24.000 KM, dok ukupni troškovi tokom trogodišnjeg perioda iznose 37.500 KM.

Procijenjene mjerljive koristi tokom istog perioda iznose 50.000 KM, što daje neto korist od 12.500 KM.

Izračunati povrat ulaganja iznosi 33,33%, period povrata približno 2,14 godina, a neto sadašnja vrijednost +5.902,33 KM uz diskontnu stopu od 10%.

Prema navedenim pretpostavkama, projekat pokazuje pozitivne pokazatelje ekonomske opravdanosti.

Ipak, zbog hipotetičke prirode organizacije i nedostatka stvarnih poslovnih i finansijskih podataka, rezultati se smatraju preliminarnim. Konačnu ekonomsku opravdanost bilo bi potrebno potvrditi realnim procjenama troškova, ponudama pružalaca usluga i podacima o očekivanim poslovnim koristima.

8.3 Analiza vremenske izvedivosti

8.3.1 Procjena vremenske izvedivosti projekta

Analiza vremenske izvedivosti ima za cilj procijeniti da li je predloženi informacioni sistem DroneInspect moguće razviti, integrisati i testirati u predviđenom vremenskom okviru.

Za potrebe projektnog plana razmatra se period od 14 sedmica, odnosno približno jedan semestar, uz angažman projektnog tima od 11 članova.

Vremenska izvedivost zavisi od jasno definisanih zahtjeva, pravilne podjele zadataka, raspoloživog znanja i vremena članova tima te pravovremenog izbora tehnoloških rješenja.

Poseban izazov predstavlja integracija AI komponente i upravljanje multimedijalnim sadržajem, zbog čega je neophodno provjeriti njihovu tehničku izvodljivost dovoljno rano u realizaciji.

Uz efikasnu organizaciju rada, paralelno izvođenje pojedinih aktivnosti i korištenje postojećih tehnoloških rješenja, razvoj funkcionalnog prototipa DroneInspecta u planiranom periodu procjenjuje se kao moguć, ali zahtjevan.

8.3.2 Plan realizacije projekta po fazama

Realizacija projekta podijeljena je u pet povezanih faza koje omogućavaju postepen razvoj sistema i provjeru ostvarenih rezultata.

Faza	Naziv faze	Ključne aktivnosti i isporuke	Trajanje	Vremenski okvir
1	Inicijacija i analiza poslovanja	Analiza organizacije, poslovnih procesa, stakeholdera, ciljeva, zahtjeva i izvedivosti	3 sedmice	Sedmice 1–3
2	Specifikacija zahtjeva i dizajn sistema	Detaljna specifikacija, modeliranje procesa, dizajn baze podataka i prototipa interfejsa te početna provjera AI rješenja	3 sedmice	Sedmice 4–6
3	Razvoj osnovnih modula sistema	Postavljanje okruženja, autentifikacija, korisničke uloge, evidencija klijenata, objekata i zahtjeva, planiranje i raspoređivanje	4 sedmice	Sedmice 7–10
4	Integracija multimedije, AI komponente i izvještaja	Pohrana snimaka, integracija odabranog AI rješenja, evidentiranje nalaza i generisanje PDF izvještaja	2 sedmice	Sedmice 11–12
5	Testiranje, dokumentovanje i demonstracija	Integracijsko i prihvatno testiranje, provjera sigurnosti, završna dokumentacija, korisničke upute i demonstracija prototipa	2 sedmice	Sedmice 13–14
Ukupno			**14 sedmica**	**Sedmice 1–14**

Tabela 10: Plan realizacije projekta DroneInspect po fazama i vremenskim okvirima

Predloženi raspored predstavlja okvirni plan realizacije. Pojedine aktivnosti mogu se provoditi paralelno, posebno izrada korisničkog interfejsa, serverske aplikacije, baze podataka i testiranje AI rješenja.

Budući da je riječ o fakultetskom projektu, završna isporuka podrazumijeva funkcionalan prototip i njegovu demonstraciju. Stvarno puštanje u produkcijsku upotrebu zahtijevalo bi dodatnu provjeru spremnosti i posebnu odluku organizacije.

8.3.3 Faktori koji podržavaju vremensku izvedivost

1. Jasno definisane granice sistema

Iz funkcionalnog obuhvata projekta isključene su vremenski zahtjevne aktivnosti poput direktnog upravljanja dronovima, autonomnih letova, 3D rekonstrukcije objekata, finansijskog poslovanja i razvoja vlastitog AI modela od početka.

Ovakvo ograničenje omogućava usmjeravanje raspoloživog vremena na osnovne poslovne funkcionalnosti.

2. Korištenje postojećih tehnoloških rješenja

Predloženo korištenje postojećih biblioteka, servisa za pohranu datoteka i AI modela može smanjiti potrebu za razvojem kompleksnih komponenti od početka.

Ipak, potrebno je osigurati da odabrana rješenja odgovaraju zahtjevima sistema i da se njihova integracija može izvršiti u planiranom roku.

3. Veličina i organizacija projektnog tima

Tim od 11 članova omogućava raspodjelu zadataka i paralelno izvođenje pojedinih aktivnosti, poput razvoja korisničkog interfejsa, serverske aplikacije, baze podataka i testiranja.

Prednost većeg tima moguće je iskoristiti uz jasno podijeljene odgovornosti, redovnu komunikaciju i pravovremeno povezivanje međusobno zavisnih dijelova sistema.

4. Dostupnost dokumentovanih tehnologija

Za predložene tehnologije React, ASP.NET Core, C# i PostgreSQL postoji odgovarajuća dokumentacija i niz razvojnih biblioteka koje mogu olakšati implementaciju standardnih funkcionalnosti.

Brzina razvoja zavisit će i od prethodnog iskustva članova tima s navedenim tehnologijama.

5. Rana provjera AI komponente

Izbor i početno testiranje AI rješenja potrebno je započeti tokom faze specifikacije i dizajna, kako se eventualna ograničenja odabranog modela ne bi otkrila tek pred završetak projekta.

Rana provjera posebno je važna jer AI kategorizacija predstavlja obaveznu funkcionalnost sistema.

8.3.4 Vremenski rizici i mjere ublažavanja

Tokom realizacije projekta mogu se pojaviti rizici koji utiču na planirane rokove.

Vremenski rizik	Mogući uticaj na projekat	Predložena mjera ublažavanja
Širenje obima projekta	Naknadni zahtjevi mogu produžiti razvoj i ugroziti završni rok	Poštivanje granica sistema iz poglavlja 6.6 i određivanje prioriteta osnovnih funkcionalnosti
Izbor i testiranje AI rješenja	Pronalaženje modela koji odgovara predviđenim kategorijama može zahtijevati dodatno vrijeme	Rana provjera postojećih modela i testiranje na reprezentativnim fotografijama
Koordinacija rada tima od 11 članova	Neusklađenost može dovesti do čekanja na zavisne komponente ili dupliranja rada	Jasna podjela odgovornosti, dogovor interfejsa između komponenti i redovni sastanci
Dostupnost stakeholdera	Kašnjenje u potvrđivanju zahtjeva može usporiti razvoj i testiranje	Unaprijed planirani pregledi funkcionalnosti i povratne informacije
Problemi pri integraciji sistema	Neusklađenost korisničkog interfejsa, serverske aplikacije, baze podataka ili vanjskih servisa može produžiti testiranje	Postepena integracija, rano testiranje povezivanja i redovna provjera međusobne kompatibilnosti

Tabela 11: Vremenski rizici projekta i predložene mjere njihovog ublažavanja

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti pravovremenoj integraciji AI komponente i provjeri prenosa većih multimedijalnih datoteka. Ove funkcionalnosti mogu predstavljati značajne izvore kašnjenja ukoliko se problemi otkriju tek u završnoj fazi razvoja.

8.3.5 Zaključna procjena vremenske izvedivosti

Na osnovu predloženog plana i definisanih granica sistema, razvoj funkcionalnog prototipa DroneInspecta u periodu od 14 sedmica procjenjuje se kao vremenski moguć, uz odgovarajuću organizaciju rada i ispunjenje ključnih tehničkih pretpostavki.

Raspoloživost tima od 11 članova omogućava paralelno izvođenje dijela aktivnosti, dok korištenje postojećih tehnologija može smanjiti trajanje implementacije.

Najznačajniji vremenski rizici odnose se na integraciju AI komponente, upravljanje velikim datotekama i koordinaciju međusobno zavisnih razvojnih zadataka.

Zbog toga je potrebno rano provjeriti dostupnost odgovarajućeg AI rješenja, pratiti realizaciju planiranih aktivnosti i pravovremeno reagovati na eventualna odstupanja.

Konačna potvrda vremenske izvedivosti zavisit će od stvarnog napretka projekta i rezultata testiranja tokom realizacije.

8.4 Analiza operativne izvedivosti

Operativna izvedivost informacionog sistema DroneInspect odnosi se na procjenu njegove primjenjivosti u svakodnevnim poslovnim aktivnostima kompanije koja pruža usluge tehničkih inspekcija krovova i fasada pomoću dronova.

Cilj analize jeste utvrditi da li predloženi sistem odgovara načinu rada organizacije, koliko će promijeniti postojeće poslovne procese i da li će ga budući korisnici moći uspješno prihvatiti i koristiti.

Na osnovu postojećeg načina poslovanja opisanog u poglavljima 3.4 i 6.1, pretpostavlja se da kompanija trenutno koristi različite nepovezane alate za zaprimanje zahtjeva, planiranje termina, čuvanje snimaka i izradu tehničkih izvještaja.

Uvođenjem DroneInspecta ove aktivnosti bile bi objedinjene unutar jedinstvenog informacionog sistema. Takva promjena može pojednostaviti pristup informacijama i smanjiti potrebu za ručnim usklađivanjem podataka, ali istovremeno zahtijeva prilagođavanje zaposlenih novom načinu rada.

8.4.1 Uticaj sistema na svakodnevne poslovne procese

Najznačajnije promjene očekuju se kod zaposlenih koji neposredno učestvuju u procesu realizacije tehničkih inspekcija.

Koordinator inspekcija (S2) koristio bi centralizovani kalendar, pregled zahtjeva i evidenciju raspoloživih resursa. Time bi se smanjila potreba za ručnim provjeravanjem termina i komunikacijom kroz više nepovezanih kanala.

Operater drona (S4) imao bi pristup dodijeljenim zadacima, lokacijama i terminima inspekcija te mogućnost učitavanja prikupljenih fotografija i videozapisa u odgovarajući zapis.

Tehnički inspektor (S3) koristio bi jedinstveno okruženje za pregled snimaka, evidentiranje stručnih nalaza i pripremu završnih izvještaja. Obavezna AI komponenta omogućila bi preliminarnu kategorizaciju mogućih oštećenja, pri čemu bi inspektor zadržao odgovornost za pregled, potvrđivanje i eventualnu izmjenu predloženih kategorija.

Administrator sistema (S5) upravljao bi korisničkim računima, ulogama i pristupnim pravima te osnovnim administrativnim funkcionalnostima i informacijama o sigurnosnim kopijama.

Klijenti (S7) mogli bi putem vlastitih korisničkih računa podnositi zahtjeve, pratiti status inspekcija i pristupati potvrđenim završnim izvještajima.

Predložene promjene odnose se prvenstveno na obradu i razmjenu informacija. DroneInspect ne mijenja odgovornost operatera za izvođenje stvarnih letova niti zamjenjuje stručnu procjenu tehničkog inspektora.

8.4.2 Prihvatanje sistema i obuka korisnika

Jedan od ključnih uslova operativne izvedivosti jeste spremnost zaposlenih da prihvate novi informacioni sistem.

Uvođenje DroneInspecta podrazumijeva prelazak s postojećih metoda rada na centralizovano evidentiranje zahtjeva, upravljanje terminima i digitalnu obradu dokumentacije. Kod dijela zaposlenih moguća je početna nesigurnost ili otpor prema promjenama, naročito ako su navikli na dosadašnje alate i postupke.

Za smanjenje ovog rizika potrebno je osigurati jednostavan i pregledan korisnički interfejs, odgovarajuća korisnička uputstva i praktičnu obuku.

Obuka treba obuhvatiti osnovne aktivnosti specifične za svaku korisničku ulogu: obradu zahtjeva, zakazivanje termina, učitavanje snimaka, evidentiranje nalaza, pripremu izvještaja i administraciju sistema.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti korištenju AI komponente. Tehnički inspektori moraju razumjeti da AI prijedlozi predstavljaju pomoćni rezultat analize, a ne konačan stručni nalaz. Njihova provjera ostaje obavezan korak u procesu dokumentovanja inspekcije.

Prihvatanje sistema trebalo bi provjeriti kroz demonstraciju funkcionalnosti i testiranje reprezentativnih poslovnih scenarija s korisnicima odgovarajućih uloga.

Budući da kompanija predstavlja hipotetički poslovni model, stvarni nivo prihvatanja sistema nije moguće unaprijed potvrditi. Procjena se zato zasniva na očekivanim promjenama poslovnih procesa i predviđenim mjerama podrške korisnicima.

8.4.3 Operativni rizici i mjere ublažavanja

Operativni rizik	Povezani stakeholderi	Moguće posljedice	Predložena mjera
Otpor prema promjenama	S1, S2, S3, S4	Nastavak korištenja nepovezanih evidencija	Obuka, uključivanje korisnika i postepeno uvođenje
Nepravilan ili nepotpun unos podataka	S2, S4, S3	Nepotpuni zapisi i problemi u praćenju inspekcija	Validacija podataka, obavezna polja i korisnička uputstva
Nepouzdani AI prijedlozi	S3, S6	Pogrešna preliminarna kategorizacija oštećenja	Testiranje AI komponente i obavezna stručna potvrda
Nedovoljna obučenost korisnika	S2, S3, S4, S5	Greške i sporije izvršavanje zadataka	Praktična obuka prema korisničkim ulogama
Privremena nedostupnost sistema	S5, S6	Otežan pristup informacijama i dokumentaciji	Praćenje dostupnosti, sigurnosne kopije i postupci oporavka

Tabela 12: Operativni rizici, povezani stakeholderi i predložene mjere ublažavanja

Navedeni rizici predstavljaju preliminarnu procjenu zasnovanu na očekivanom načinu korištenja informacionog sistema.

8.4.4 Zaključna procjena operativne izvedivosti

Na osnovu provedene analize procjenjuje se da je DroneInspect operativno izvediv, uz uslov odgovarajuće obuke korisnika, jasnog definisanja poslovnih postupaka i osiguravanja podrške tokom prilagođavanja.

Sistem je usmjeren na unapređenje postojećih aktivnosti, a ne na zamjenu osnovnih stručnih zadataka zaposlenih. Najvažniji operativni izazovi odnose se na prihvatanje novog načina rada, pravilno evidentiranje podataka i odgovorno korištenje AI komponente.

Konačnu potvrdu operativne izvedivosti potrebno je izvršiti testiranjem poslovnih scenarija i prikupljanjem povratnih informacija budućih korisnika.

8.5 Analiza organizacijske i pravne izvedivosti

8.5.1 Organizacijska izvedivost

Organizacijska izvedivost projekta DroneInspect odnosi se na procjenu njegove usklađenosti s misijom, vizijom, ciljevima i organizacijskom strukturom kompanije.

Misija i vizija organizacije, definisane u poglavlju 4, usmjerene su na pružanje pouzdanih tehničkih inspekcija, digitalizaciju poslovanja, unapređenje efikasnosti i primjenu savremenih tehnologija.

Predloženi informacioni sistem neposredno podržava ove ciljeve centralizacijom poslovnih podataka, unapređenjem koordinacije zaposlenih, standardizacijom dokumentacije i korištenjem AI podrške pri preliminarnoj analizi fotografija.

Za realizaciju projekta posebno je važna podrška uprave kompanije (S1), koja bi trebala osigurati organizacijske i finansijske resurse, odobriti ključne odluke i pratiti ostvarivanje očekivanih poslovnih koristi.

Koordinator inspekcija (S2) i tehnički inspektor (S3) imaju značajnu ulogu u definisanju poslovnih zahtjeva i provjeri funkcionalnosti koje direktno utiču na svakodnevni rad organizacije.

Projektni menadžer i razvojni tim (S6) odgovorni su za realizaciju predloženog tehničkog rješenja, dok administrator sistema (S5) ima važnu ulogu u upravljanju korisničkim računima i sigurnosnim postavkama.

Predloženi sistem ne zahtijeva promjenu osnovne djelatnosti kompanije niti formiranje potpuno nove organizacijske strukture. Međutim, potrebno je jasno definisati odgovornosti za unos i ažuriranje podataka, dodjeljivanje zadataka, potvrđivanje tehničkih nalaza, objavljivanje izvještaja i održavanje sistema.

Najvažniji organizacijski rizici obuhvataju nedovoljnu podršku menadžmenta, nejasnu raspodjelu odgovornosti, ograničenu dostupnost zaposlenih za testiranje i nedostatak resursa za obuku i održavanje.

Ovi rizici mogu se smanjiti pravovremenim uključivanjem ključnih stakeholdera, definisanjem odgovornosti i redovnim praćenjem realizacije projekta.

Budući da je posmatrana kompanija hipotetička, stvarna podrška menadžmenta i raspoloživost organizacijskih resursa nisu potvrđene. One predstavljaju uslove koje bi bilo potrebno provjeriti prije uvođenja sistema u stvarnu poslovnu upotrebu.

Na osnovu usklađenosti predloženog sistema s definisanim poslovnim ciljevima, organizacijska izvedivost procjenjuje se kao povoljna, uz navedena ograničenja i pretpostavke.

8.5.2 Pravna izvedivost i sigurnosna ograničenja

Pravna izvedivost projekta DroneInspect odnosi se na procjenu mogućnosti razvoja i korištenja informacionog sistema u skladu s primjenjivim zakonskim i regulatornim zahtjevima.

Posebno su značajni zaštita ličnih podataka, upravljanje prikupljenim fotografijama i videozapisima, korištenje vanjskih tehnoloških servisa i propisi koji uređuju izvođenje letačkih operacija dronovima.

Zaštita ličnih podataka i povjerljivost dokumentacije

DroneInspect će obrađivati podatke o klijentima, njihovim zahtjevima, lokacijama objekata i izvršenim inspekcijama. Prikupljene fotografije i videozapisi mogu sadržavati i podatke na osnovu kojih je moguće identifikovati fizička lica.

Relevantan pravni okvir predstavlja Zakon o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 12/25) [3].

Prilikom projektovanja sistema potrebno je predvidjeti odgovarajuću pravnu osnovu za obradu ličnih podataka, jasno definisane svrhe obrade, pristup prema korisničkim ovlaštenjima i odgovarajuće mjere zaštite podataka.

Klijentima treba omogućiti pristup samo njihovim zahtjevima i izvještajima, dok će zaposleni pristupati dokumentaciji u skladu sa svojim odgovornostima.

Također je potrebno definisati pravila čuvanja i eventualnog brisanja podataka, postupanje sa sigurnosnim kopijama i odgovarajuću evidenciju važnih aktivnosti.

Korištenje cloud infrastrukture i AI servisa

Ukoliko se za pohranu fotografija i videozapisa ili AI analizu koriste vanjski pružaoci usluga, potrebno je provjeriti njihove uslove korištenja, mjere zaštite podataka, ugovorne obaveze i način na koji obrađuju dostavljene informacije.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti mogućem prijenosu ličnih podataka izvan Bosne i Hercegovine i odgovarajućim zakonskim uslovima za takvu obradu.

Izbor konkretnih servisa nije konačno izvršen, zbog čega se detaljna provjera njihove usklađenosti ostavlja za fazu izbora tehničkog rješenja.

Propisi o korištenju bespilotnih letjelica

Obavljanje stvarnih tehničkih inspekcija pomoću dronova podliježe odgovarajućim pravilima iz oblasti civilnog zrakoplovstva.

Relevantan je Pravilnik o uvjetima za izvođenje letačkih operacija dronovima („Službeni glasnik BiH“, broj 51/20), kao i drugi primjenjivi propisi i zahtjevi nadležnih tijela [4].

Prije izvođenja konkretne inspekcije kompanija i odgovarajući operater dužni su provjeriti uslove i ograničenja koja se odnose na planiranu letačku operaciju, kao i potrebna odobrenja kada su propisana.

DroneInspect ne obavlja kontrolu leta, autonomnu navigaciju niti izdavanje regulatornih odobrenja. Sistem predstavlja informacionu podršku organizaciji inspekcija i čuvanju dokumentacije, a odgovornost za zakonito izvođenje letačkih operacija ostaje na kompaniji i operaterima.

Odgovornost za rezultate AI analize

AI komponenta sistema namijenjena je isključivo preliminarnoj kategorizaciji mogućih oštećenja na fotografijama.

Zbog mogućnosti pogrešne kategorizacije, njeni rezultati ne mogu predstavljati samostalnu stručnu procjenu sigurnosti ili stanja objekta.

Sistem mora omogućiti tehničkom inspektoru da pregleda, potvrdi, izmijeni ili odbaci AI prijedlog prije njegovog korištenja u završnom izvještaju.

Ovakvo razgraničenje odgovornosti značajno je za smanjenje rizika od nekritičkog oslanjanja na automatski generisane rezultate.

Zaključak pravne izvedivosti

Na osnovu preliminarne analize nisu identifikovane okolnosti zbog kojih bi sama namjena informacionog sistema DroneInspect bila nespojiva s navedenim pravnim okvirom.

Ipak, pravna izvedivost zavisi od pravilnog definisanja obrade i zaštite podataka, izbora tehnoloških servisa i poštivanja primjenjivih propisa pri stvarnom izvođenju inspekcija.

Konačna provjera pravne usklađenosti zahtijevala bi dodatnu analizu konkretnog načina implementacije i poslovanja kompanije.

8.6 Zaključna procjena izvedivosti projekta

Na osnovu provedenih analiza tehničke, ekonomske, vremenske, operativne, organizacijske i pravne izvedivosti može se izvesti preliminarna procjena opravdanosti razvoja informacionog sistema DroneInspect.

Tehnička izvedivost: Osnovne funkcionalnosti sistema moguće je realizovati korištenjem postojećih tehnologija za razvoj web aplikacija, upravljanje bazama podataka i pohranu

multimedijalnog sadržaja. Najznačajniji tehnički izazov predstavlja integracija i provjera pouzdanosti AI komponente.

Ekonomska izvedivost: Prema ilustrativnom finansijskom modelu, procijenjeni ukupni troškovi tokom tri godine iznose 37.500 KM, dok očekivane mjerljive koristi iznose 50.000 KM. Pozitivan ROI od 33,33% i NPV od 5.902,33 KM uz diskontnu stopu od 10% ukazuju na potencijalnu ekonomsku opravdanost, pod uslovom da se ostvare pretpostavljeni novčani tokovi. Rezultati nisu potvrđeni stvarnim poslovnim podacima.

Vremenska izvedivost: Razvoj funkcionalnog prototipa u okviru 14 sedmica procjenjuje se kao moguć uz efikasnu organizaciju tima od 11 članova, jasno definisane granice sistema i pravovremeno testiranje tehnički zahtjevnih komponenti.

Operativna izvedivost: Sistem može unaprijediti svakodnevni rad zaposlenih i komunikaciju s klijentima. Za uspješno uvođenje potrebne su odgovarajuća obuka, prihvatanje novog načina rada i kontinuirana stručna kontrola AI rezultata.

Organizacijska izvedivost: Predloženi sistem usklađen je s misijom, vizijom i ciljevima posmatrane organizacije. Njegova realizacija zahtijeva podršku menadžmenta, jasnu podjelu odgovornosti i odgovarajuću saradnju između zainteresovanih strana.

Pravna izvedivost: Sistem se može razvijati uz odgovarajuće mjere zaštite podataka i razgraničenje odgovornosti između informacionog sistema, tehničkih inspektora i operatera dronova. Konkretna pravna usklađenost mora se provjeriti prije stvarne poslovne upotrebe.

Na osnovu navedenog, projekat DroneInspect procjenjuje se kao **uslovno izvediv i opravdan za nastavak razvoja**, uz obavezu provjere ključnih tehničkih, finansijskih i organizacijskih pretpostavki.

Prioritetne aktivnosti prije daljnje realizacije uključuju testiranje odabranog AI rješenja, potvrdu tehničke arhitekture, detaljniju procjenu troškova i planiranje saradnje s budućim korisnicima.

U okviru fakultetskog projekta preporučuje se nastavak razvoja funkcionalnog prototipa koji će obuhvatiti definisane osnovne poslovne funkcionalnosti, uključujući obaveznu AI podršku uz stručnu provjeru.

Ovakav pristup omogućava provjeru predloženog rješenja i stvaranje osnove za eventualno kasnije uvođenje informacionog sistema u stvarno poslovno okruženje.